

# پردازش تصاویر دیجیتال (بخش دوم)

پردازش در حوزه مکان



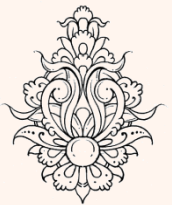
دانشگاه شهید بهشتی

پاییز ۱۴۰۳

احمد محمودی ازناوه

# فهرست مطالب

- پردازش در حوزه‌ی مکان
  - پردازش نقطه‌ای
  - پردازش محلی
- نمایش بیتی
- هیستوگرام
- اصلاح هیستوگرام
  - اصلاح گاما
  - همسان‌سازی هیستوگرام
  - ساخت هیستوگرام مطلوب
- ساخت هیستوگرام مطلوب
- فیلترهای دامنه‌ی مکانی
  - فیلتر متوسط‌گیر
  - فیلتر گاوسی
  - فیلتر میانی
- ارزیابی کیفیت تصویر



- «بهبود کیفیت»، فرآیند دستکاری تصویر است به گونه‌ای که تصویر به دست آمده برای **کاربردهای خاصی** مناسب‌تر باشد.

## Spatial Domain

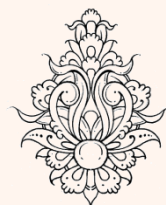
- روش‌های مبتنی بر مقادیر روشنایی تصویر

– پردازش در حوزه مکان

## Transform (Frequency) Domain

- روش‌های مبتنی بر تبدیل تصویر

– پردازش در حوزه تبدیل صورت می‌گیرد و سپس با اعمال تبدیل معکوس تصویر نتیجه شده قابل رویت است.



# بهبود کیفیت (ادامه ...)

## point processing

### • روش‌های نقطه‌ای

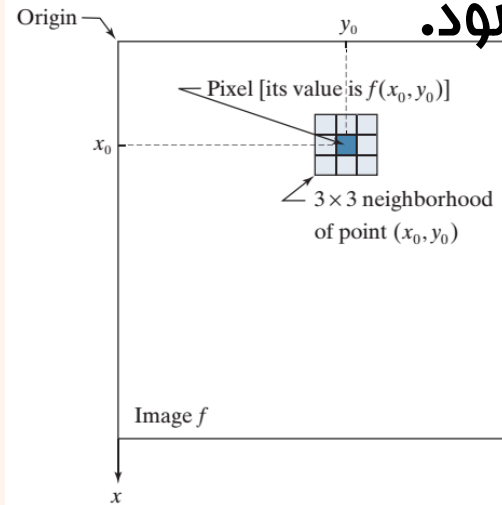
- مقادیر روشنایی هر نقطه از تصویر حاصل، تنها و تنها به روشنایی تصویر مبدأ در آن نقطه وابسته است.

## neighborhood processing

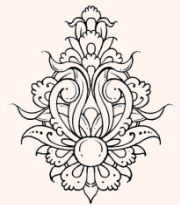
### • روش‌های محلی با استفاده از دریچه

- مقادیر روشنایی هر نقطه از تصویر نتیجه شده به روشنایی تصویر مبدأ در آن نقطه و پیکسل‌های مجاور وابسته است.

- عملگر  $T$  علاوه بر یک تصویر، ممکن است بر روی یک مجموعه از تصاویر اعمال شود.



$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$



# روش‌های نقطه‌ای

- تصویر اصلی  $f(m, n)$  مقادیر روشنایی

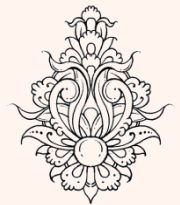
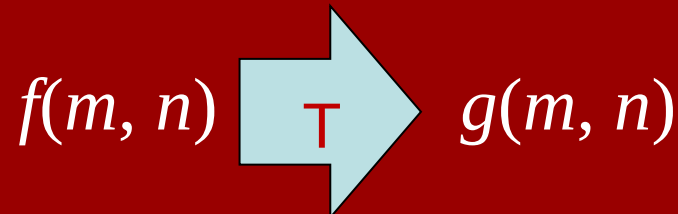
$$r \in [0, L-1]$$

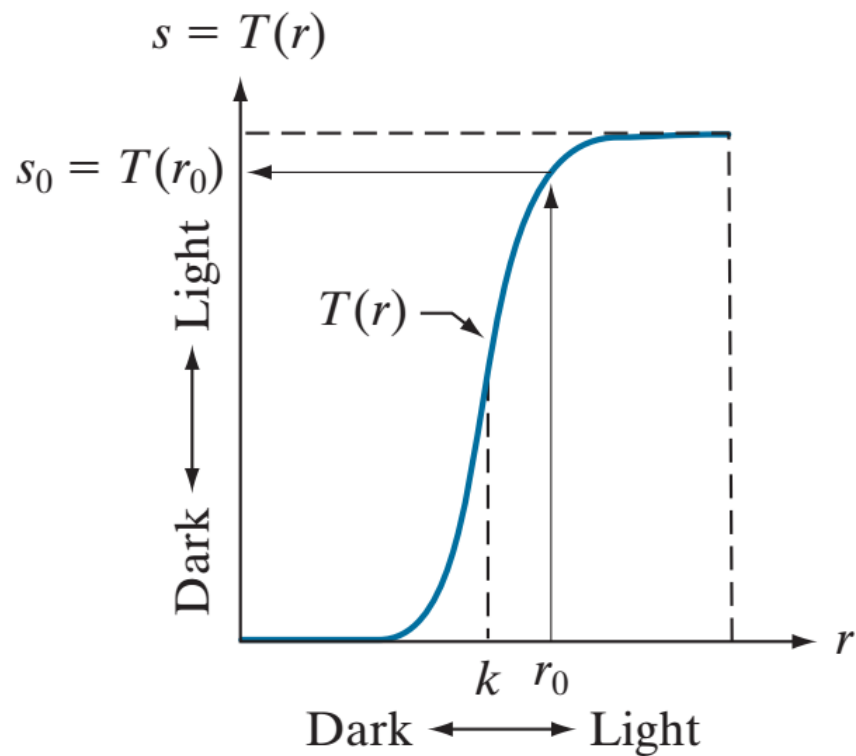
- تصویر نتیجه شده  $g(m, n)$  مقادیر روشنایی

$$s \in [0, L-1]$$

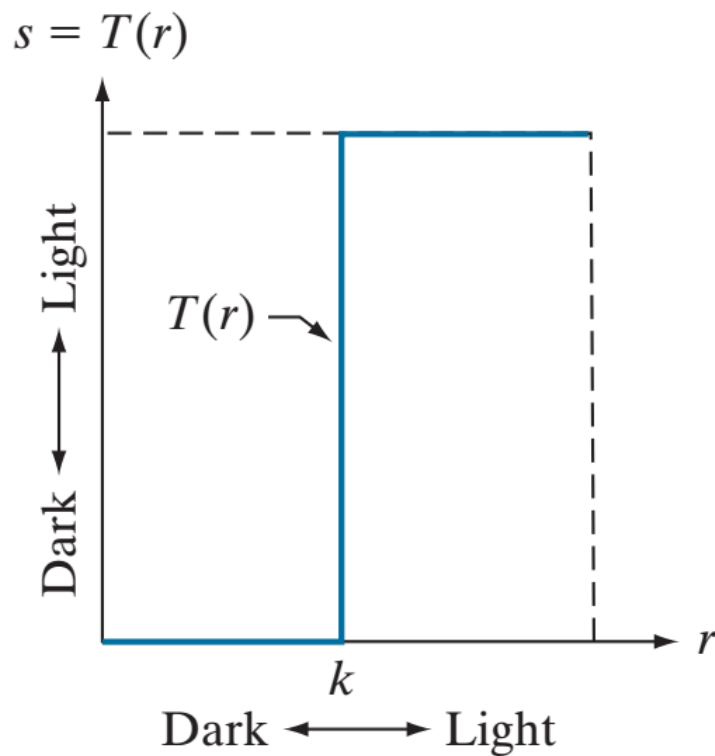
$T$  می‌تواند خطی یا غیر خطی باشد:

$$s = T(r)$$

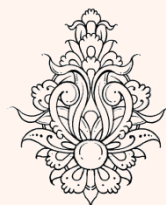




Contrast stretching function



Thresholding function



- تعداد پیکسل‌های تصویر با روشنایی یکسان را نشان می‌دهد.

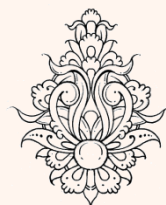
$$h(r) = K$$

$$0 \leq r \leq L-1$$

- اگر داشته باشیم:

- $K$  تعداد پیکسل‌های تصویر برای روشنایی  $r$  خواهد بود.

- اگر  $K_i$  مقادیر روشنایی پیکسل‌ها باشد، در صورت تقسیم مقادیر بر اندازه‌ی تصویر، تابع توزیع احتمال روشنایی پیکسل‌ها نتیجه می‌شود.



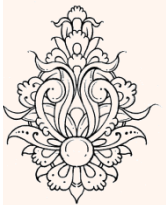
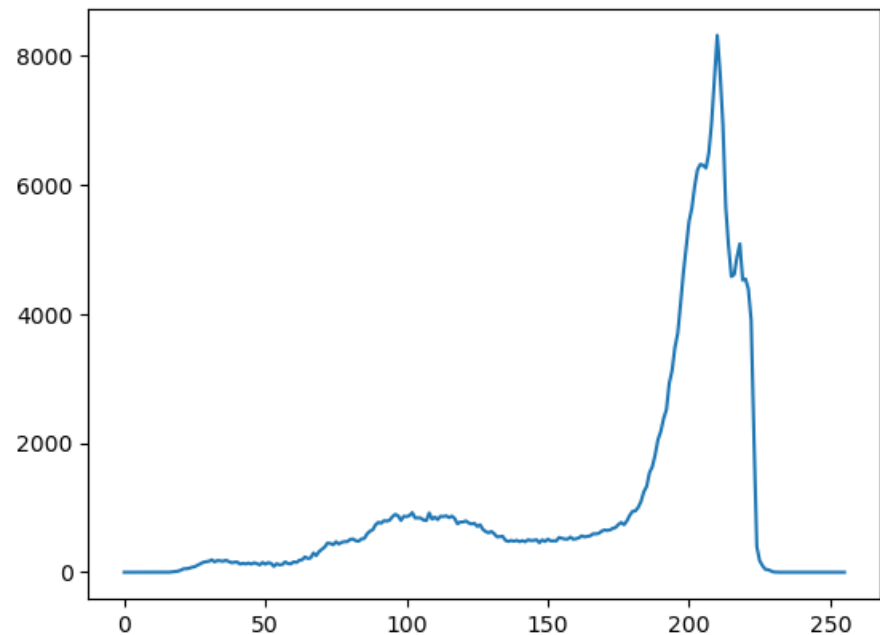
# هستوگرام تصویر

```
jet_plane_gray = cv2.imread("images/jetplane.tiff",cv2.IMREAD_GRAYSCALE)  
plt.imshow(jet_plane_gray,cmap='gray')  
plt.axis('off')  
plt.show()
```

```
jet_hist = cv2.calcHist([jet_plane_gray],[0],None,[256],[0,256])  
plt.plot(jet_hist)  
plt.show()
```

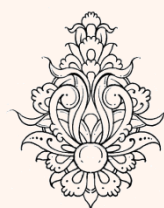
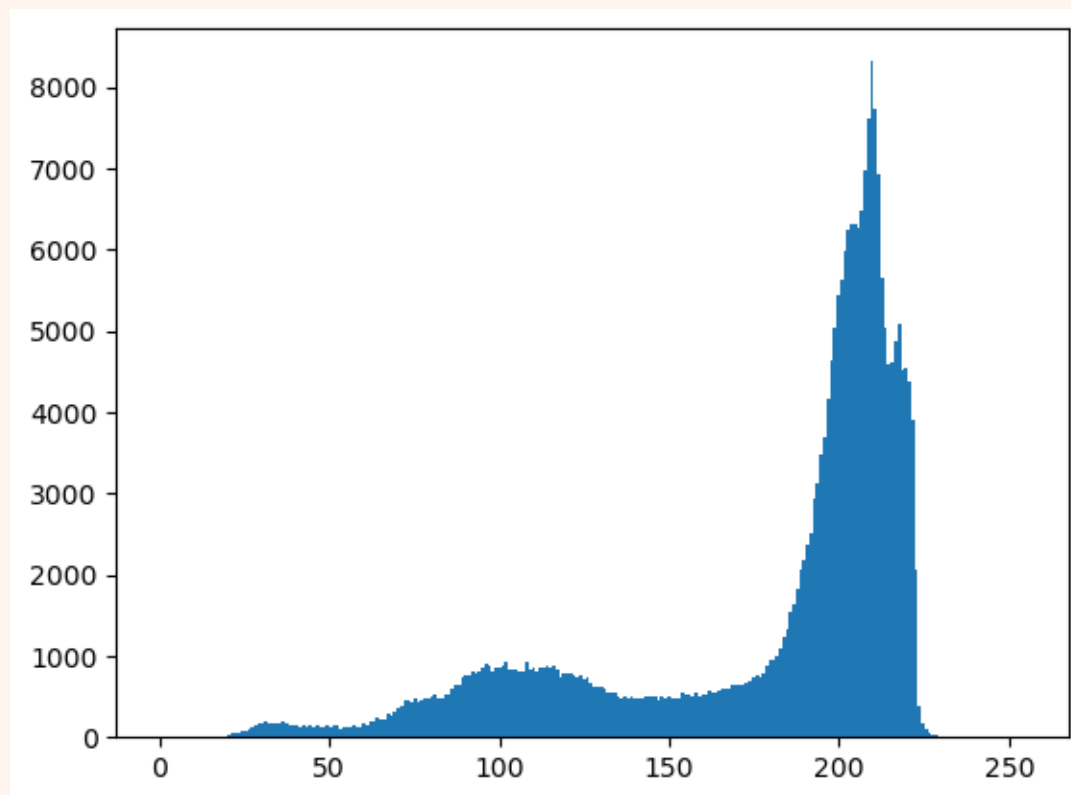


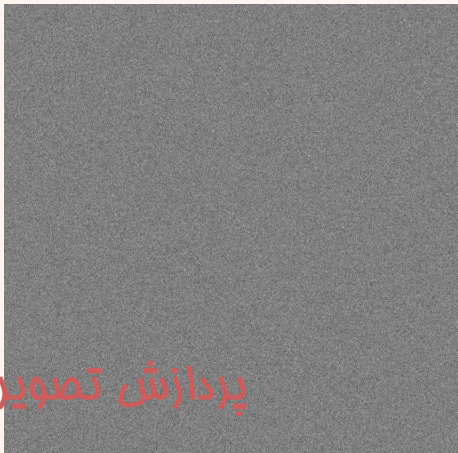
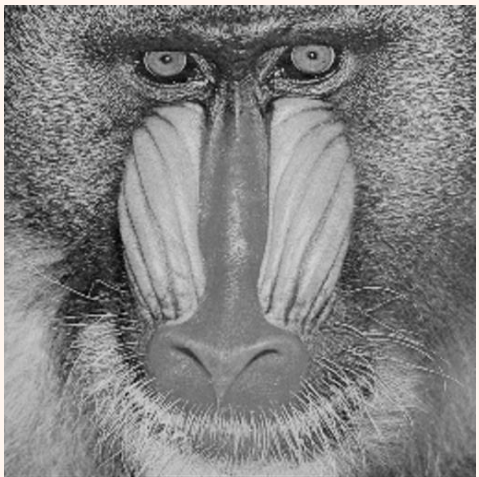
پردازش تصویر



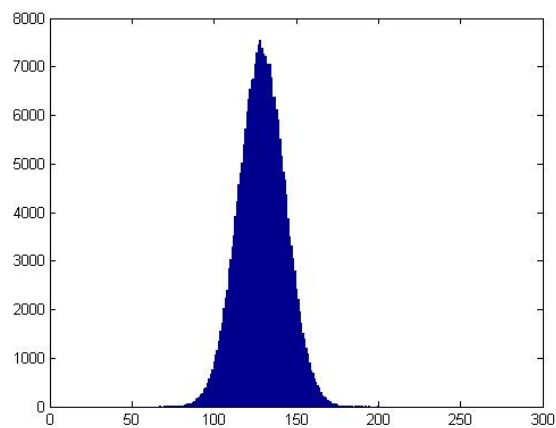
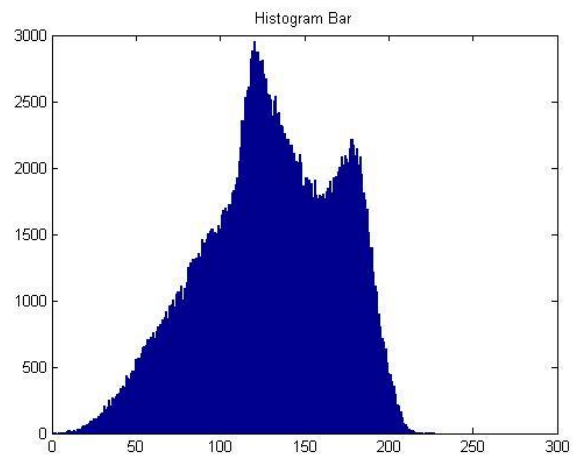
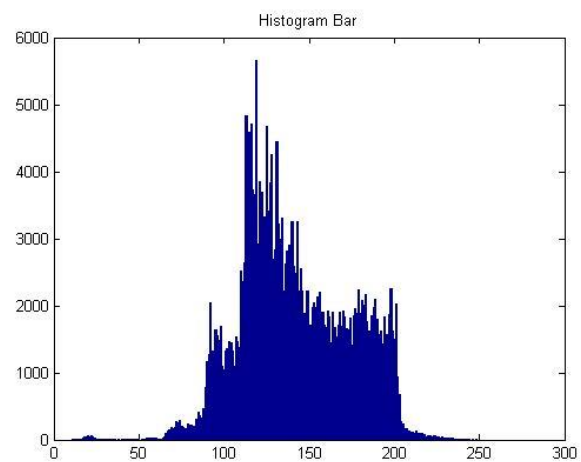
دانشگاه  
تهران

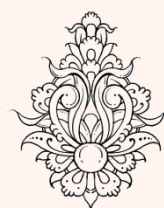
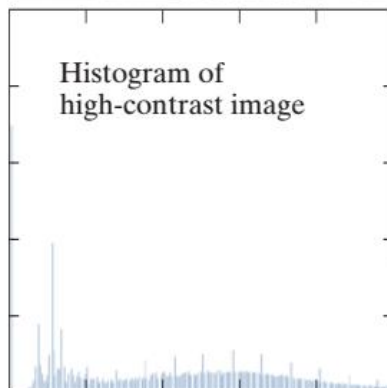
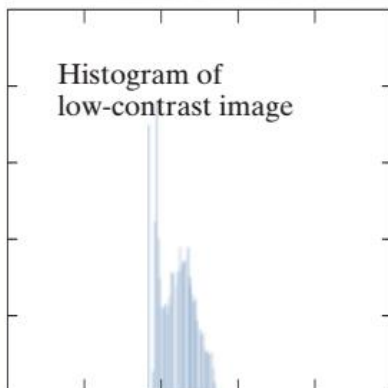
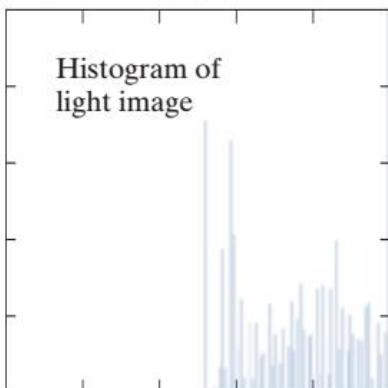
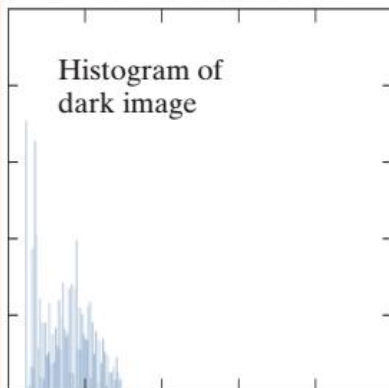
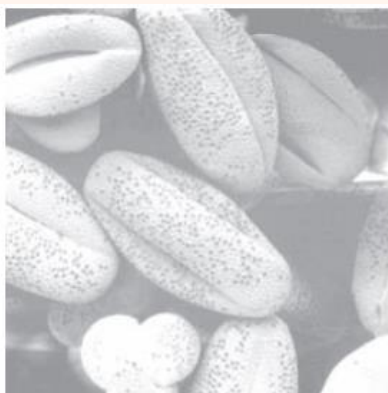
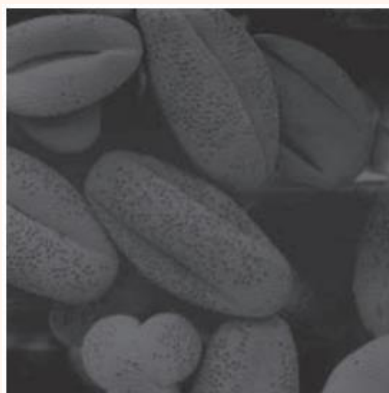
```
plt.hist(jet_plane_gray.ravel(),bins=256,range=[0,255])  
plt.show()
```





پردازش تصویر

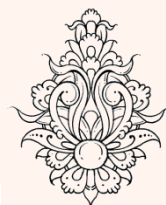


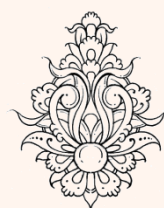
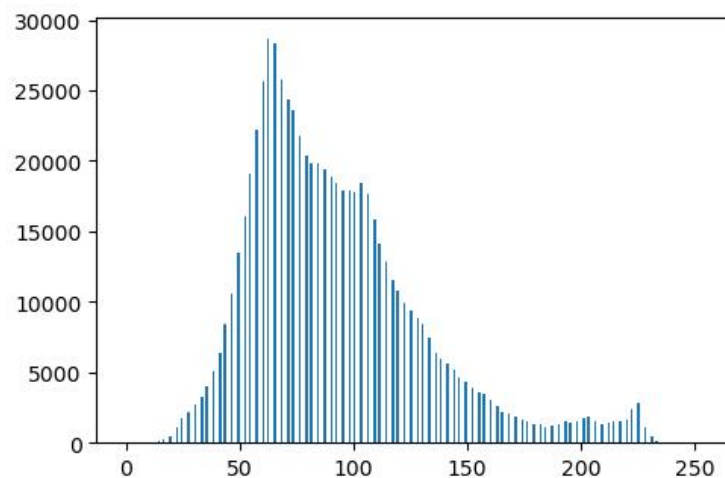
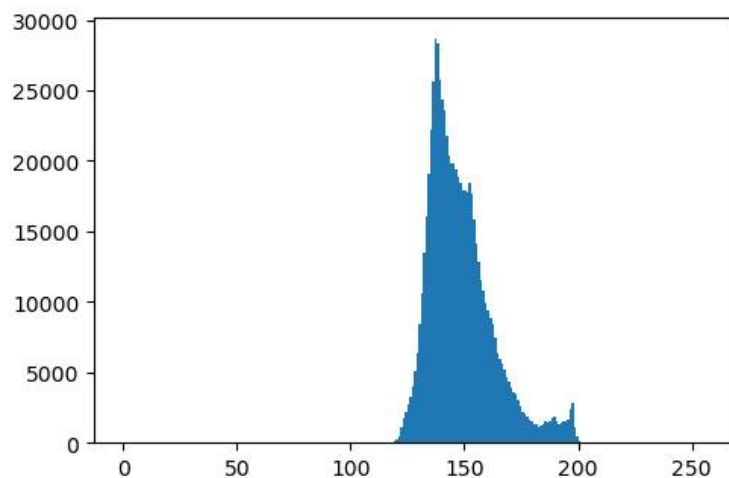


# تنظیم تصویر

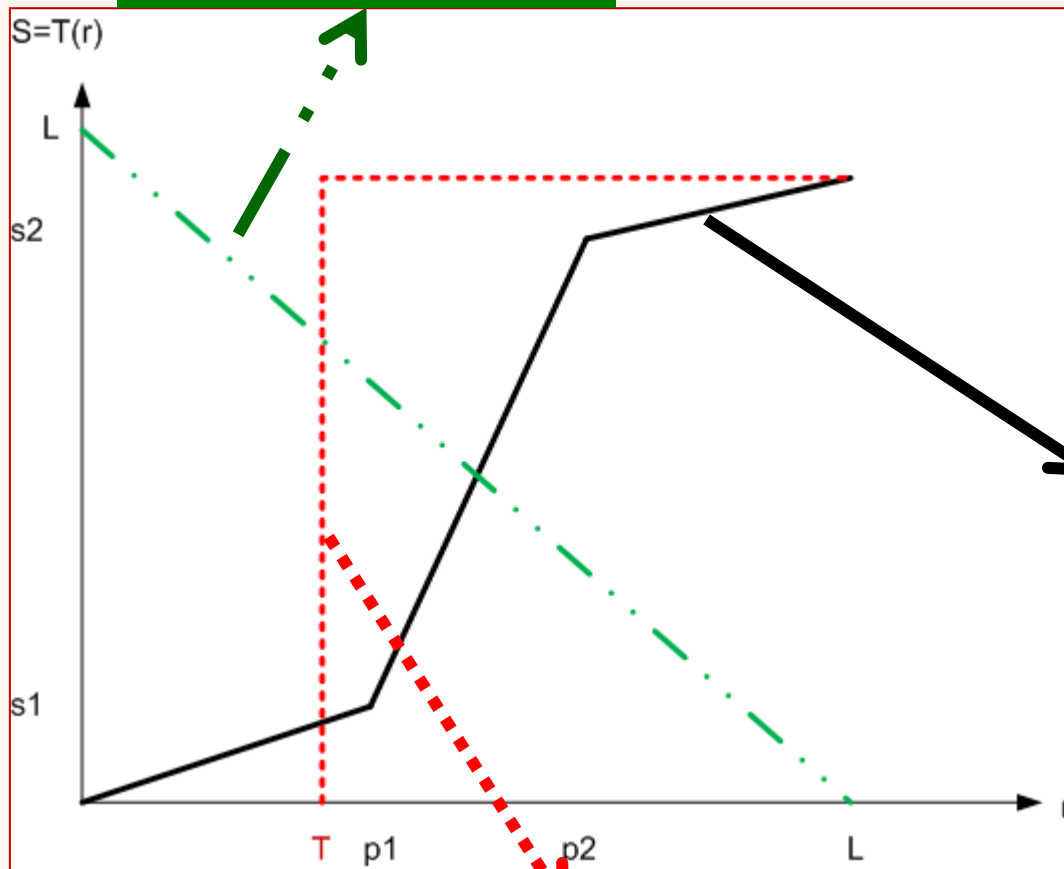
- به صورت دستی می‌توان محدوده‌ی مقادیر روشنایی ورودی و خروجی را تعیین نمود.
- صرف‌نظر از کلاس داده‌ی ورودی محدوده‌ی مقادیر ما بین  $[0 \ 1]$  تغییرات دارد.
- چنین کاری در بسیاری از پیش‌پردازش‌ها، نرمال کردن بردارهای ویژگی و همچنین افزایش تباین کاربرد دارد.

```
cv1.normalize(src, dst, alpha, beta, norm_type, dtype=None, mask=None)
```



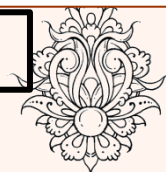


## محکوس تصویر



$$s = \begin{cases} \alpha r & \text{if } 0 \leq r \leq p_1 \\ \beta(r - p_1) + s_1 & \text{if } p_1 \leq r \leq p_2 \\ \gamma(r - p_2) + s_2 & \text{if } p_2 \leq r \leq L \end{cases}$$

**Contrast Stretching**



در نظر گرفتن دو سطح روشنایی

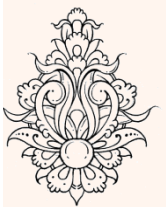
```
jet = cv2.imread("images/jetplane.tiff",0)
jet_inv = np.invert(jet)
```

```
f, subplt = plt.subplots(2,2,figsize=(16,14))
subplt[0,0].imshow(jet,cmap='gray')
subplt[0,0].set_title("Original image")
```

```
subplt[0,1].hist(jet.ravel(),bins=256,range=[0,256])
subplt[0,1].set_title("Histogram of Original image")
```

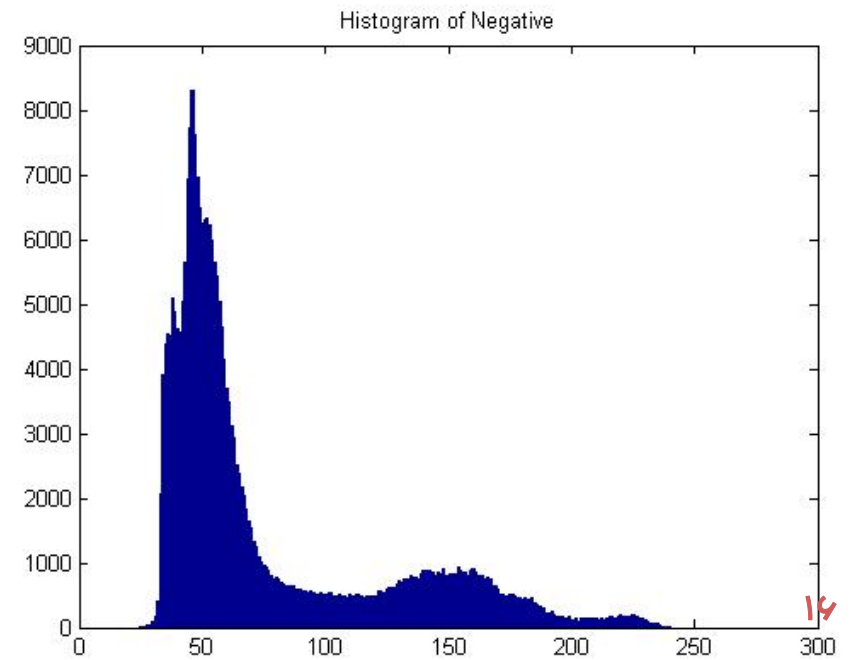
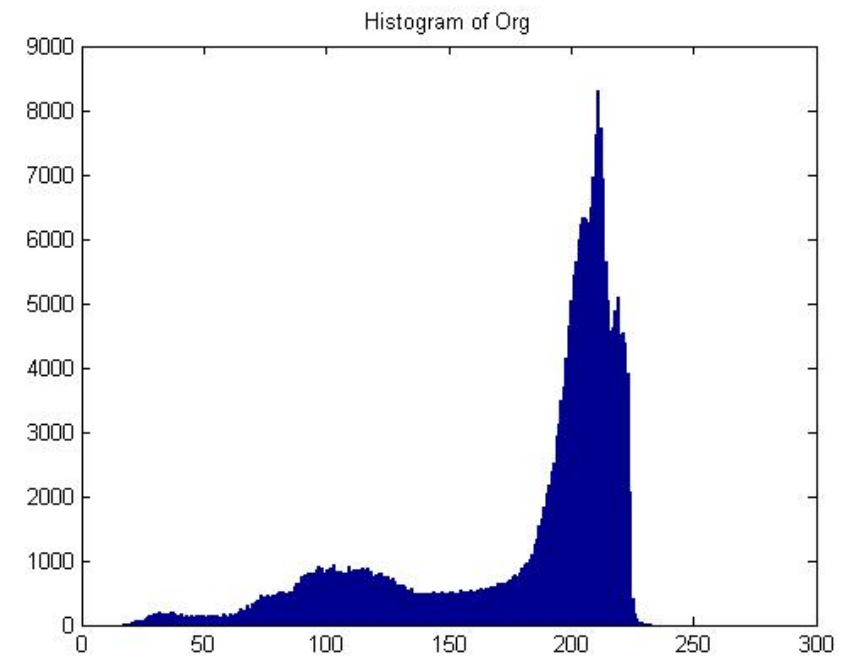
```
subplt[1,0].imshow(jet_inv,cmap='gray')
subplt[1,0].set_title("Invert image")
```

```
subplt[1,1].hist(jet_inv.ravel(),bins=256,range=[0,256])
subplt[1,1].set_title("Histogram of invert image")
plt.show()
```

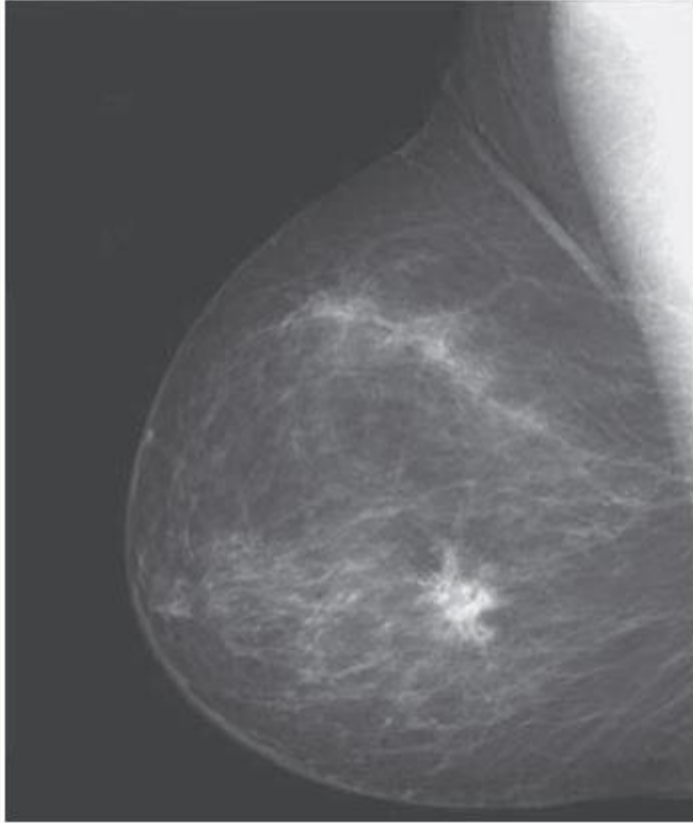




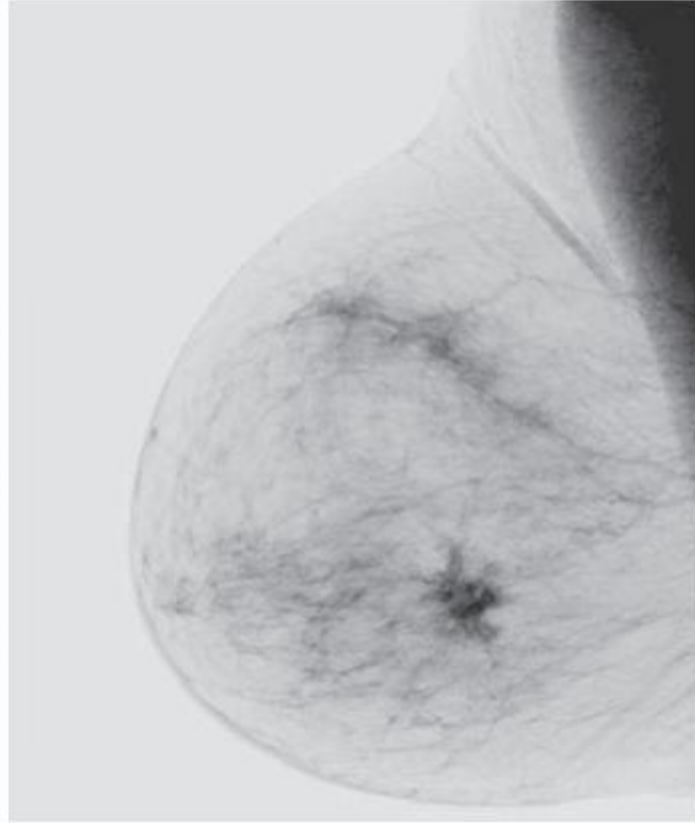
پردازش تصویر



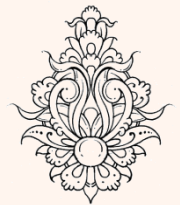
# معکوس تصویر



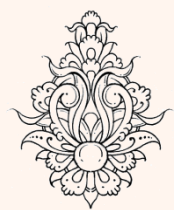
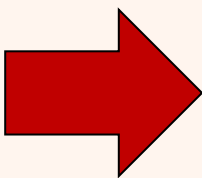
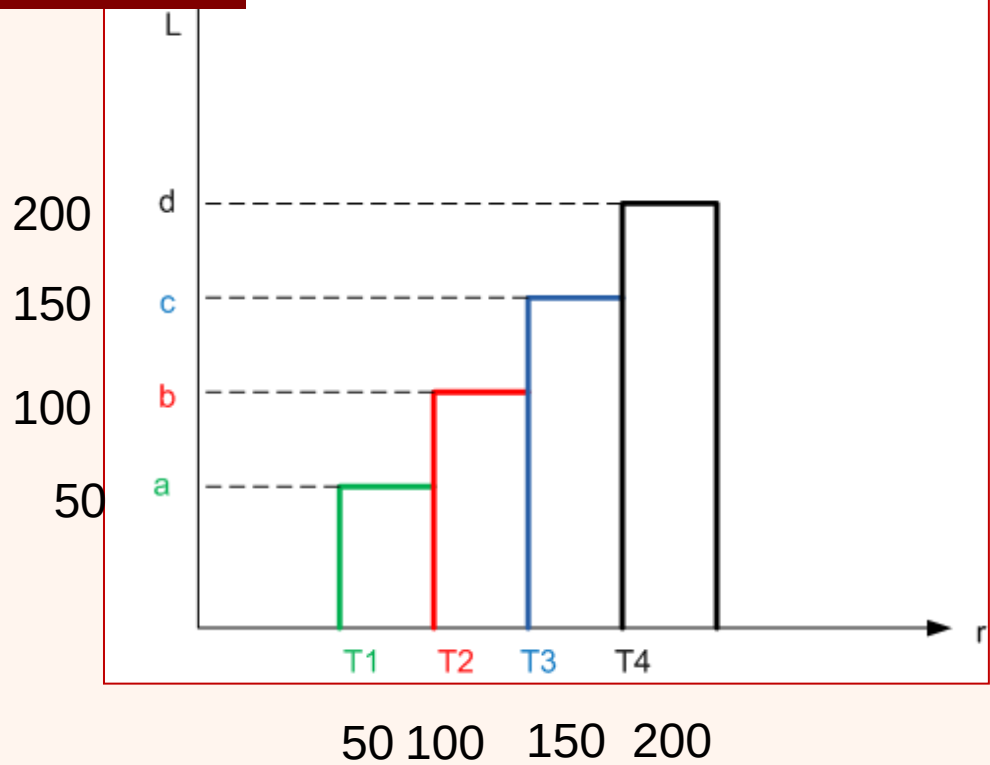
ماموگراف



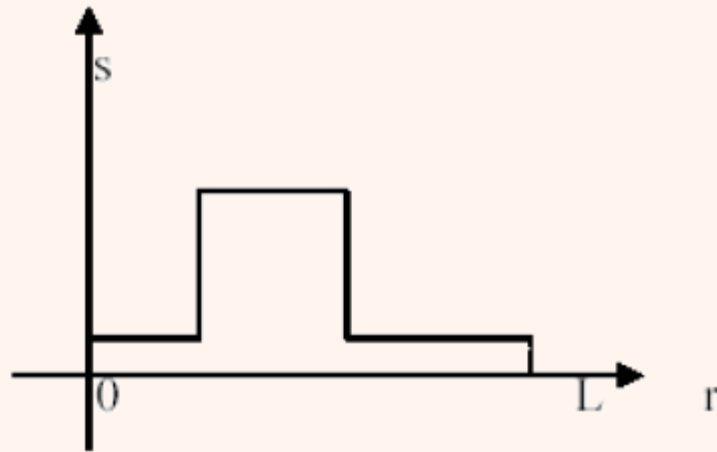
معکوس تصویر



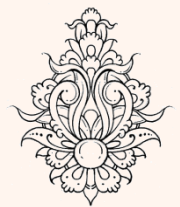
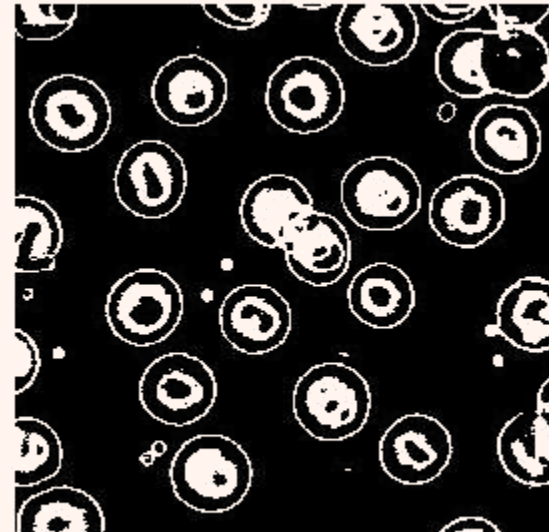
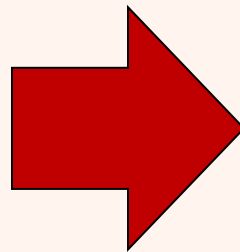
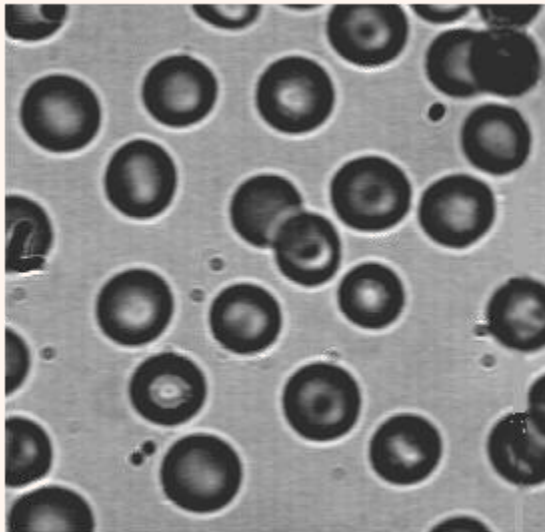
# Intensity-Level Slicing



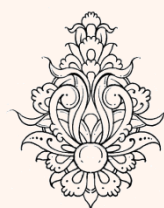
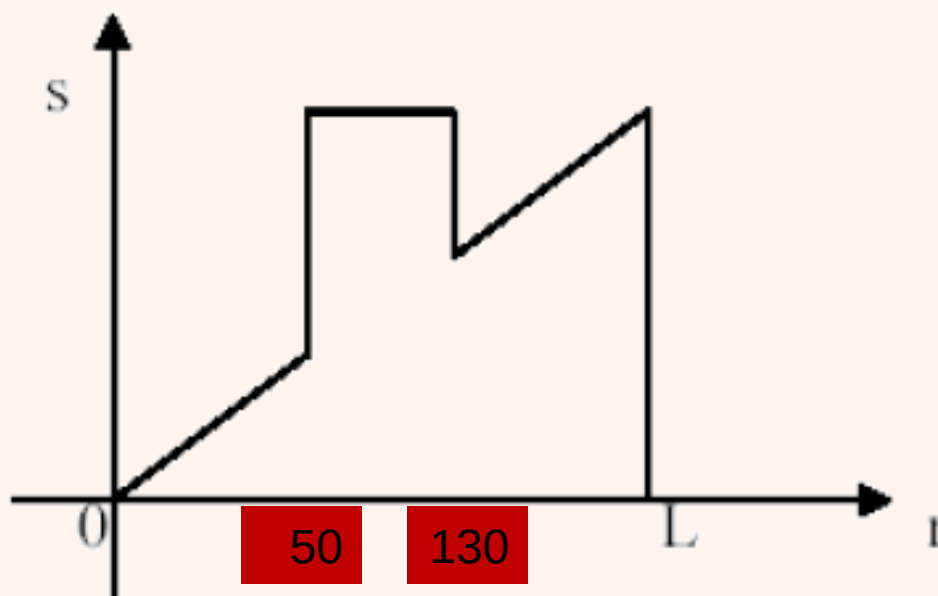
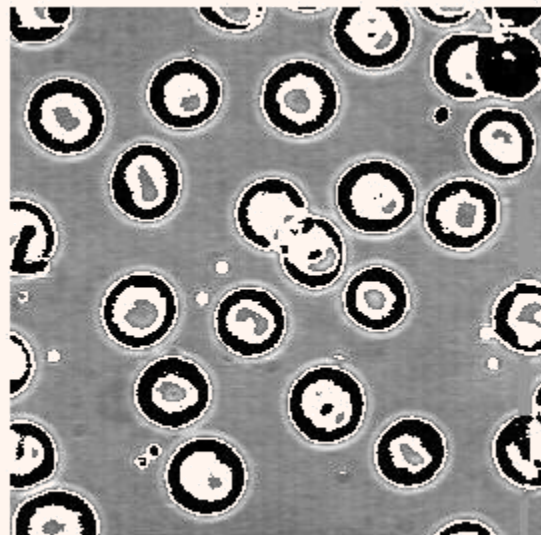
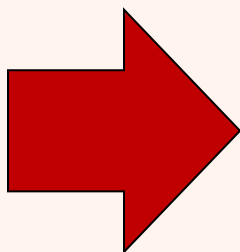
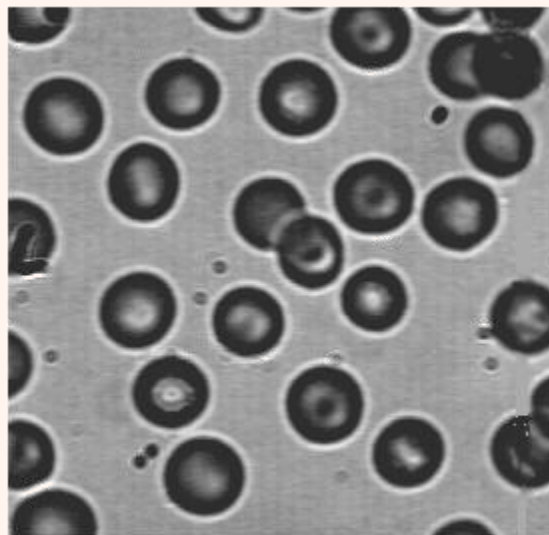
پیشینه  
تاریخچه



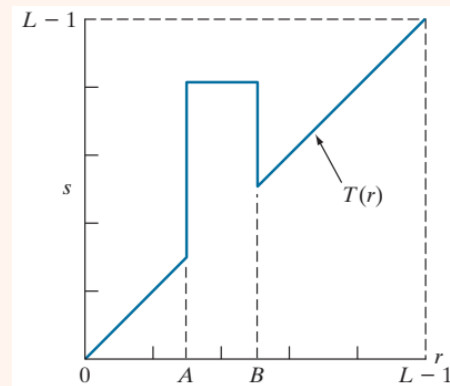
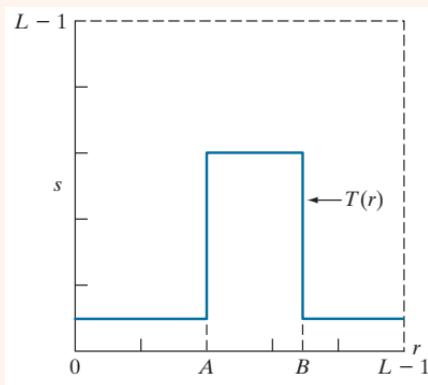
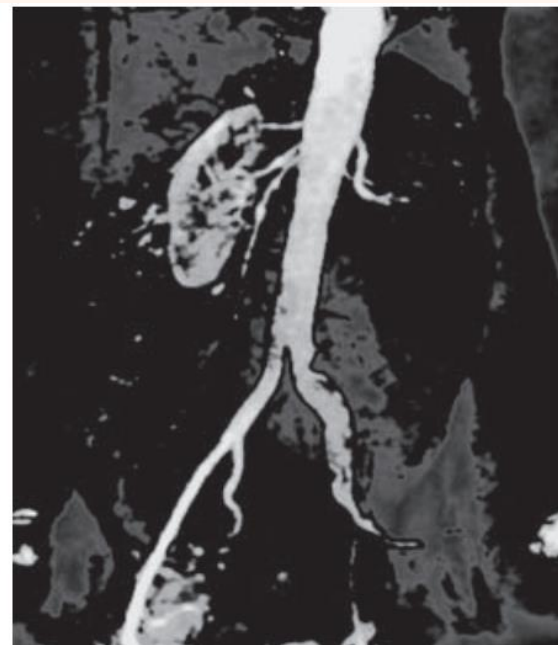
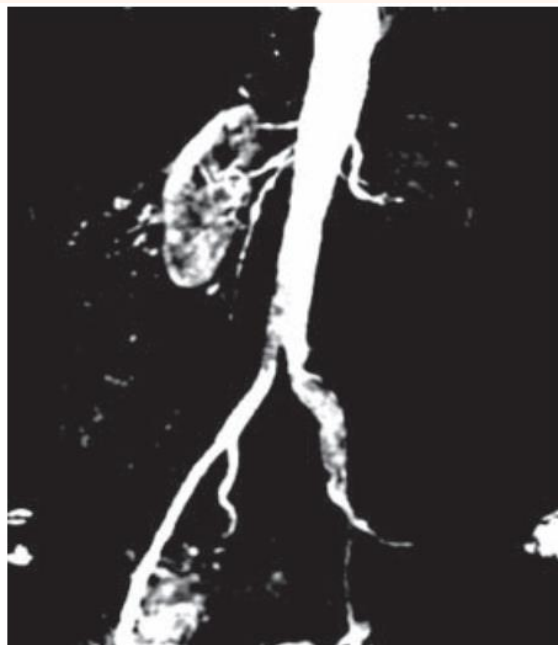
Blood



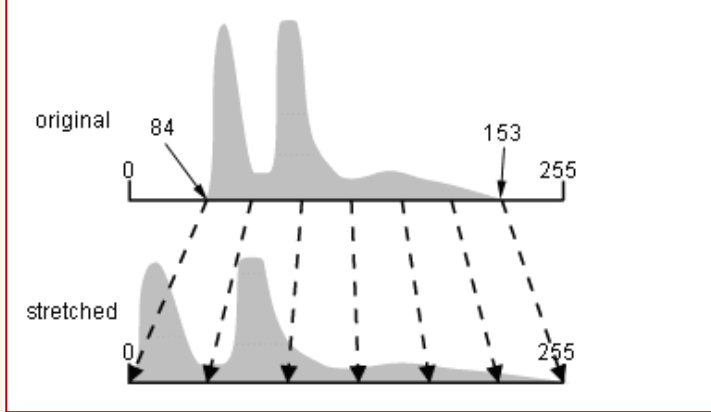
Blood



# آنژیوگرافی آئورت



# افزایش تباین

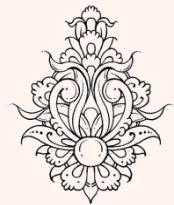
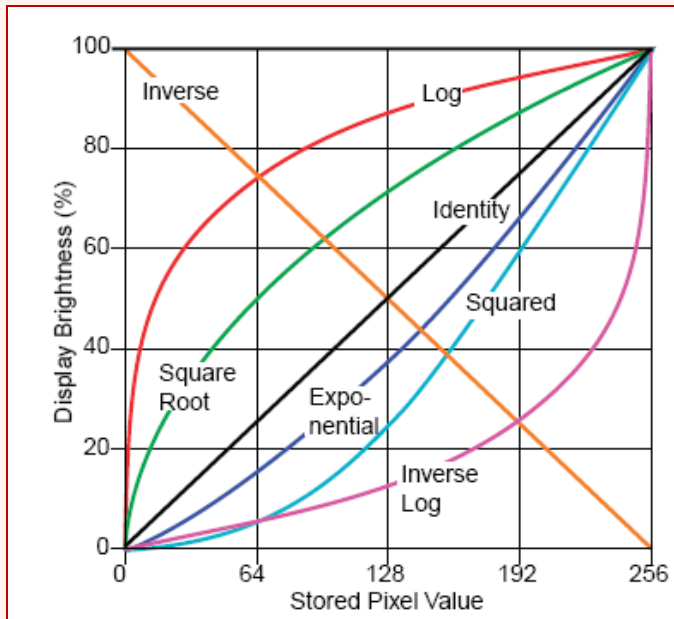


• کیفیت رویت با تباین ارتباط مستقیم دارد.

• توابع انتقال

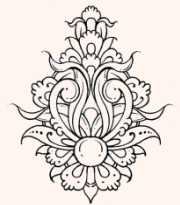
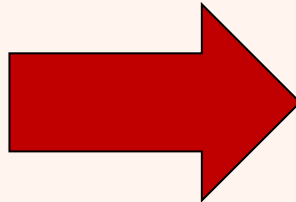
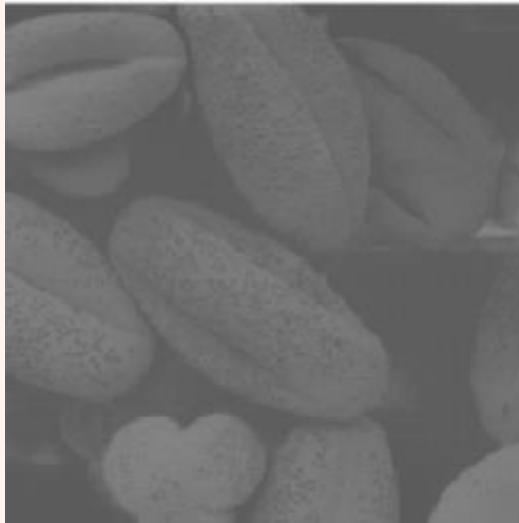
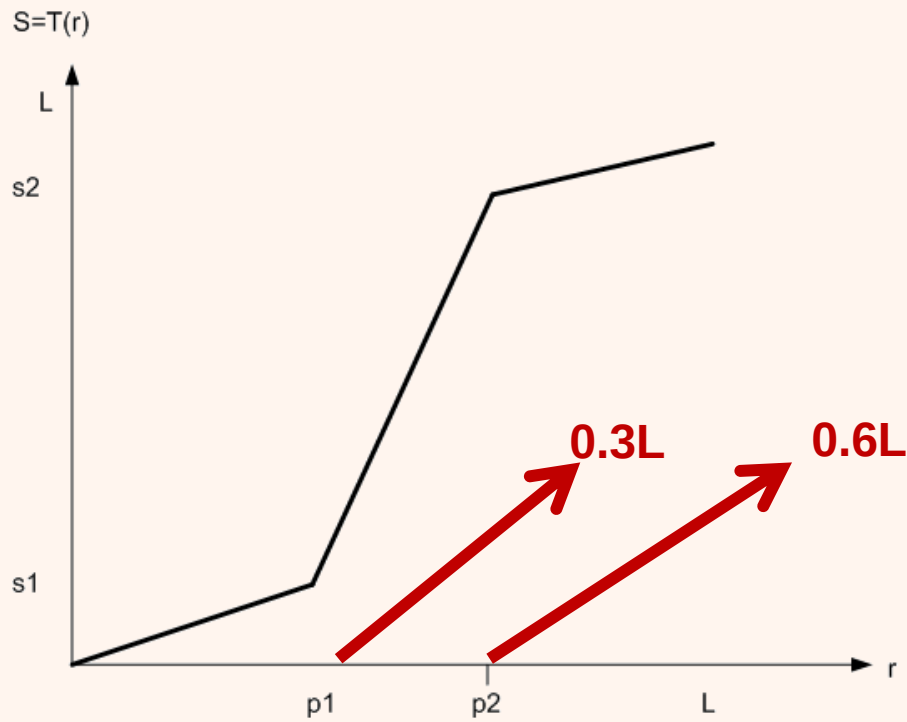
– خطی

– غیرخطی



بهترین رویت زمانی است که هیستوگرام تصویر به سمت «توزیع یکنواخت» میل نماید.

# افزایش تباین

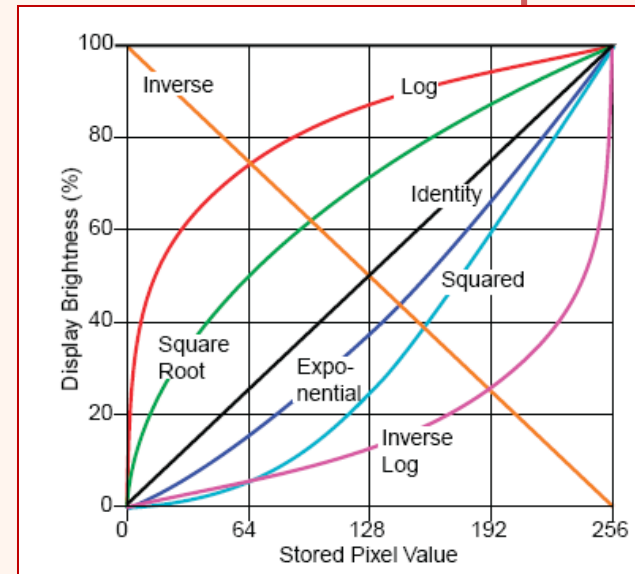


# تبدیل لگاریتمی

- محدوده‌ی تغییرات با استفاده از توابع لگاریتمی به سوی مقادیر روشن‌تر تغییر می‌کنند.

$$s = T(r) = C \cdot \log_{10}^{(r+1)} \quad 0 \leq r \leq L-1$$

$$C = \frac{L-1}{\log_{10}^{(1+\max(r))}}$$



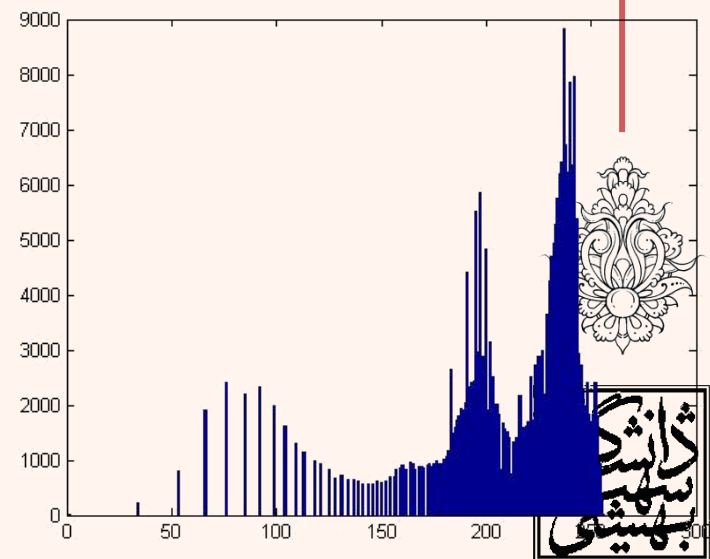
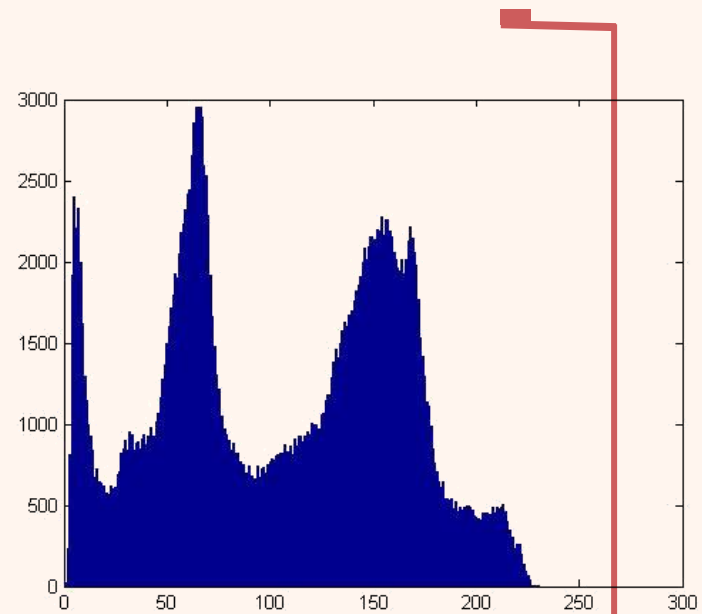
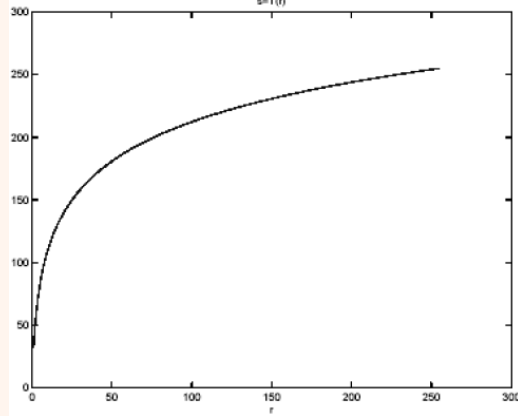
```
c=255/log10(1+max(max(double(I)))) ;  
g=c*log(1+double(I)) ;  
gs=im2uint8(mat2gray(g)) ;
```



peppers



peppers

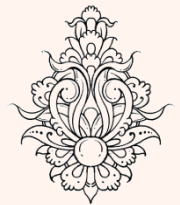
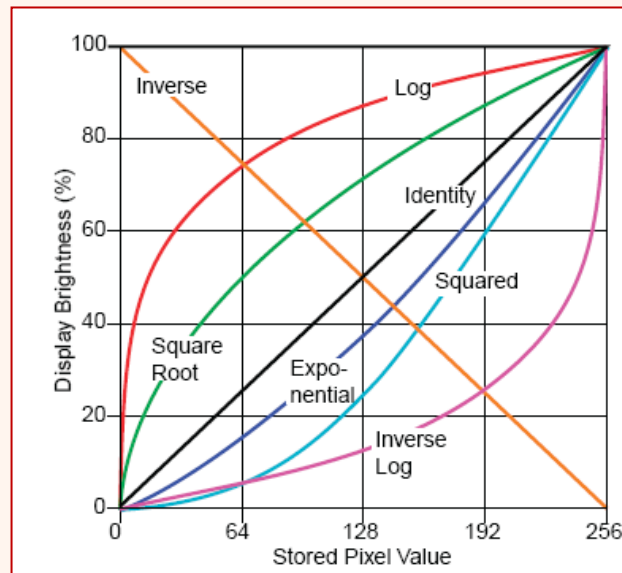


# تبدیل نمایشی

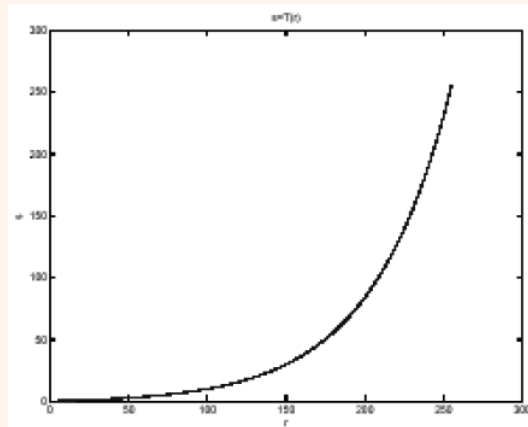
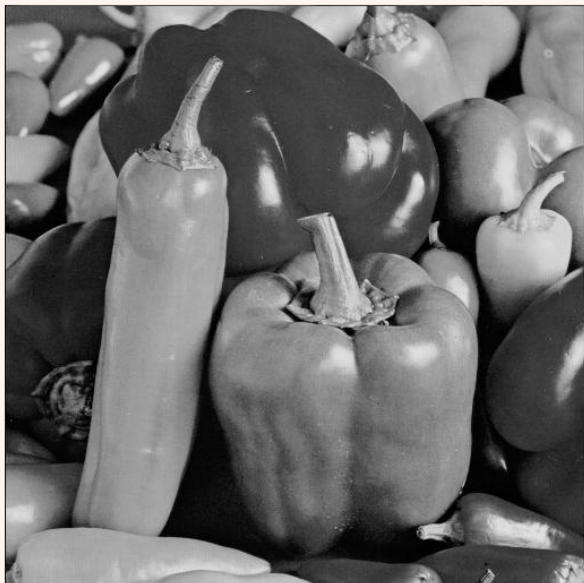
- مقادیر روشن به سمت سطوح تاریک تر پیش می‌رود.

$$s = T(r) = \gamma \cdot (\beta^r - 1) \quad 0 \leq r \leq L-1$$

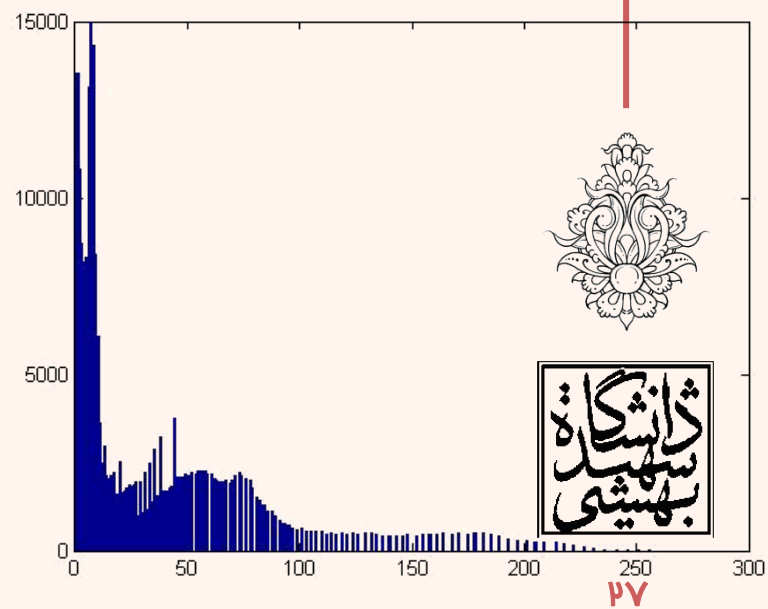
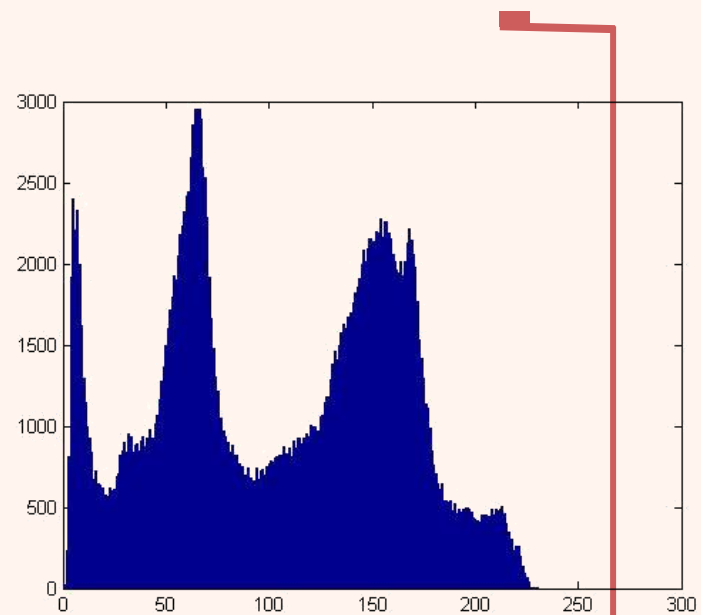
$$\gamma = \frac{L - 1}{\beta^{\max(r)} - 1}$$



peppers



peppers



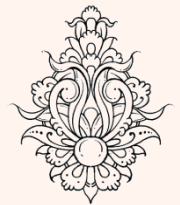
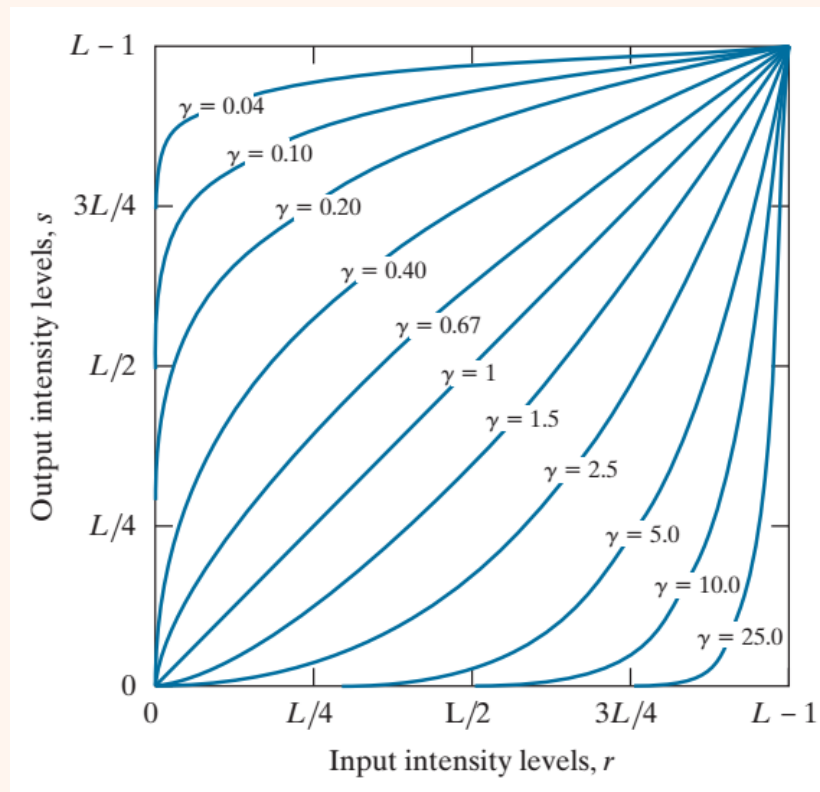
پردازش تصویر

# Gamma Correction

# اصلاح گاما

- به صورت کلی تابع لگاریتم و تابع نمایی را می‌توان در روش اصلاح گاما نشان داد.

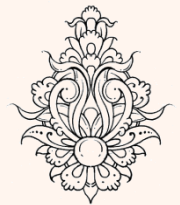
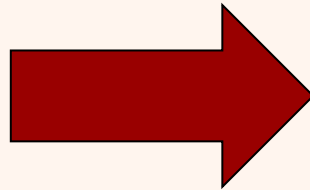
$$S = T(r) = cr^\gamma \quad 0 \leq r \leq L-1$$



# اصلاح گاما

```
# Normalize the image to the range -2-1
I_normalized = I / 255.0
# Apply gamma correction
gamma = 0.5 # Set the desired gamma value
J = np.power(I_normalized, gamma) # Apply the gamma correction

# Scale back to -2-255
J = np.uint8(J * 255)
```



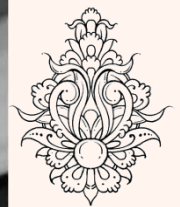
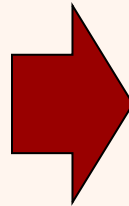
```
I_normalized = I / 255.0
```

```
gamma = 2 # Set the desired gamma value
```

```
J = np.power(I_normalized, gamma) # Apply the gamma correction
```

```
# Scale back to -2-255
```

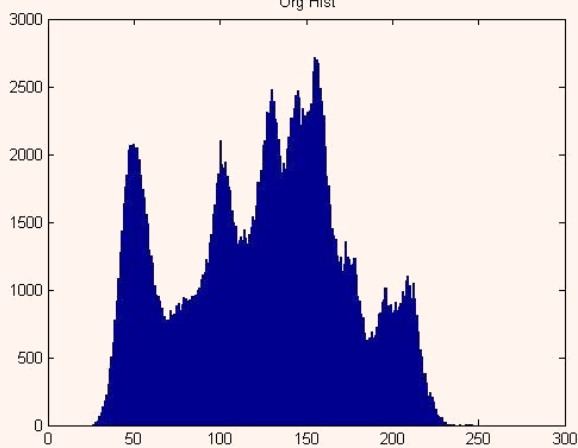
```
J = np.uint8(J * 255)
```



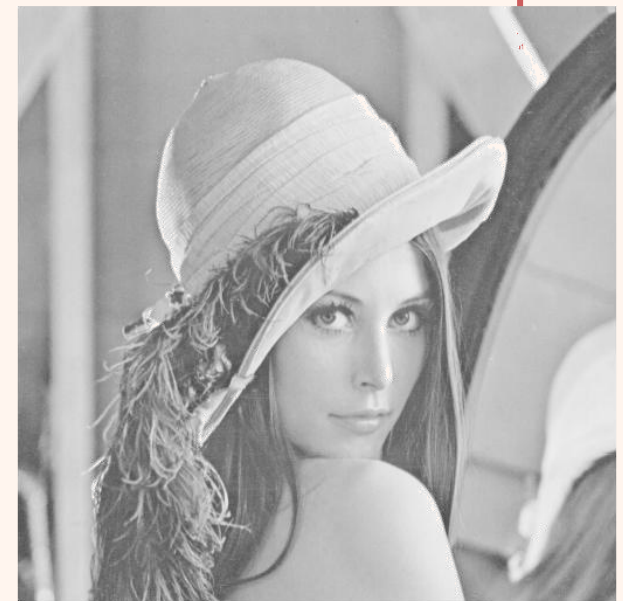
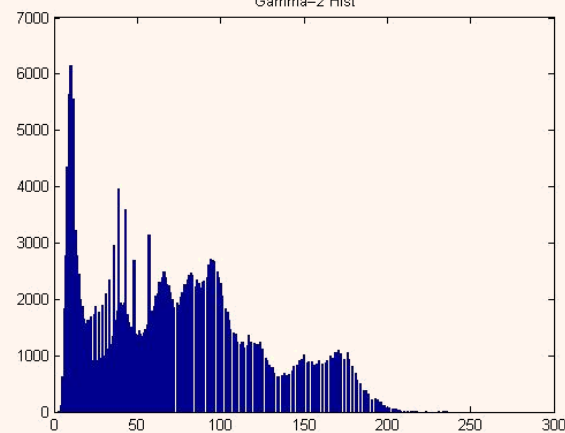
# اصلاح گاما



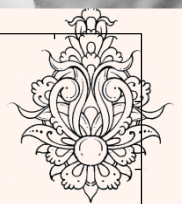
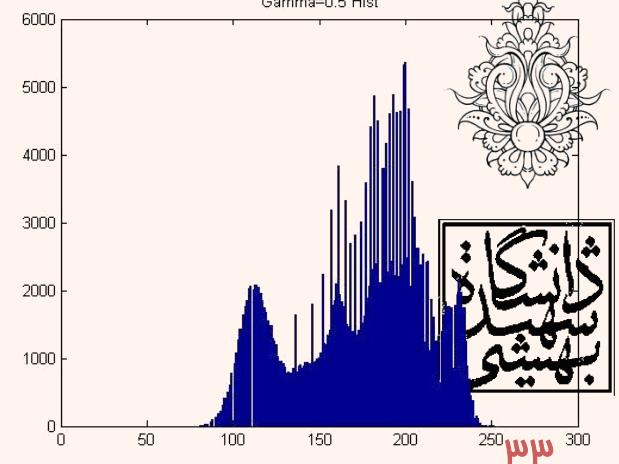
Org Hist



Gamma=2 Hist



Gamma=0.5 Hist



دانشگاه  
تهران  
بهرشتو

مهر

پردازش تصویر

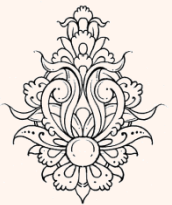
# تخیر هیستوگرام

- هدف یافتن توابع انتقال مناسب به منظور تخیر هیستوگرام در جهت مطلوب
- شروط:

– ثابت ماندن محدوده‌ی تخیرات (روشنایی

– ثابت ماندن ترتیب نقاط

- مقادیر تاریک‌تر در تصویر اصلی در تصویر نتیجه‌شده نیز تاریک‌تر باشد.

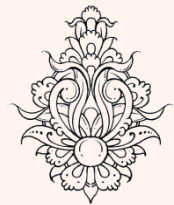


$$s=T(r)$$

## تابع انتقال

- رابطه‌ی انتقال می‌باید خواص تابع را دارا باشد.
  - به ازای هر مقدار  $r$  تنها و تنها یک مقدار  $s$  محاسبه می‌گردد.
  - لازم نیست تابع یک به یک باشد.
- تابع  $T(r)$  در فاصله‌ی  $[0 \ L-1]$  به صورت یکنوا افزایشی است.

$$r_1 \leq r_2 \Leftrightarrow T(r_1) \leq T(r_2)$$



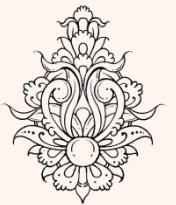
# تغییر هیستوگرام (ادامه...)

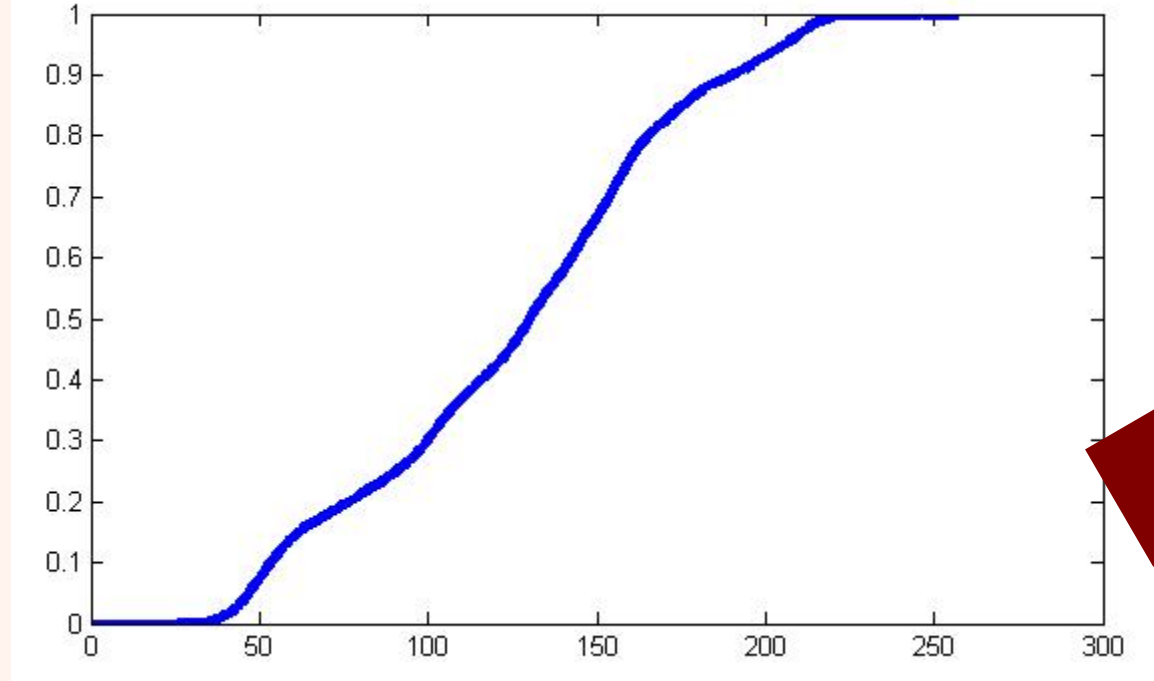
تابع هیستوگرام نرمال شده



تابع توزیع احتمال

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{N} \quad k=0,1,\dots,L-1$$

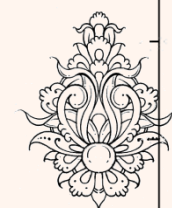
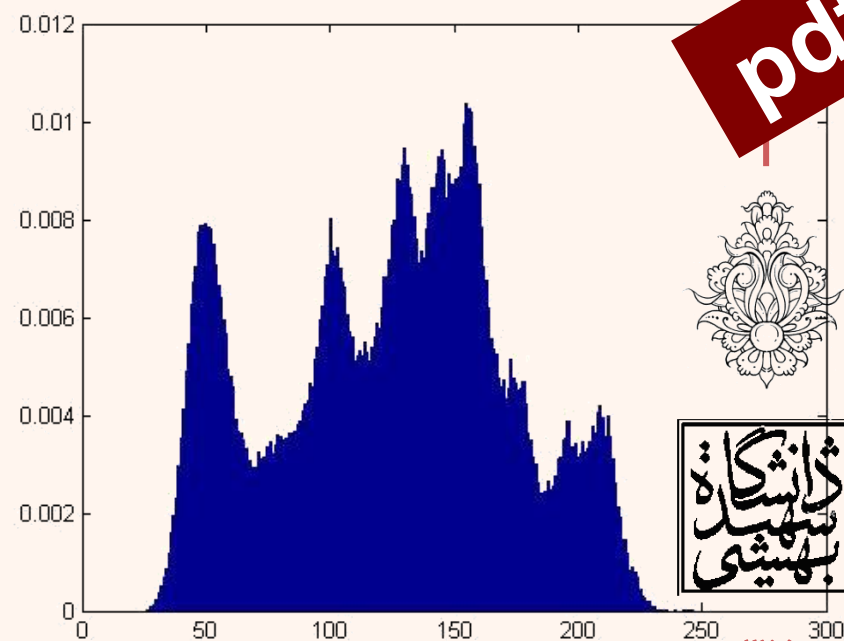
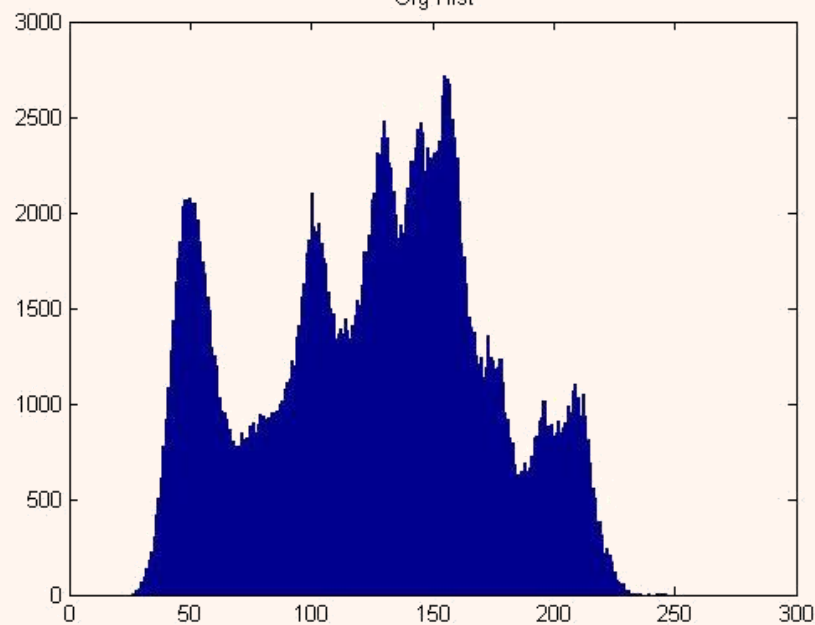




cdf

pdf

Org Hist



دانشگاه  
تهران

the number of pixels mapped from  $x$  to  $y$  is unchanged.

# همسان سازی هیستوگرا

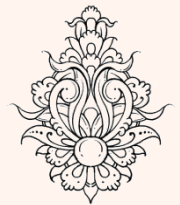
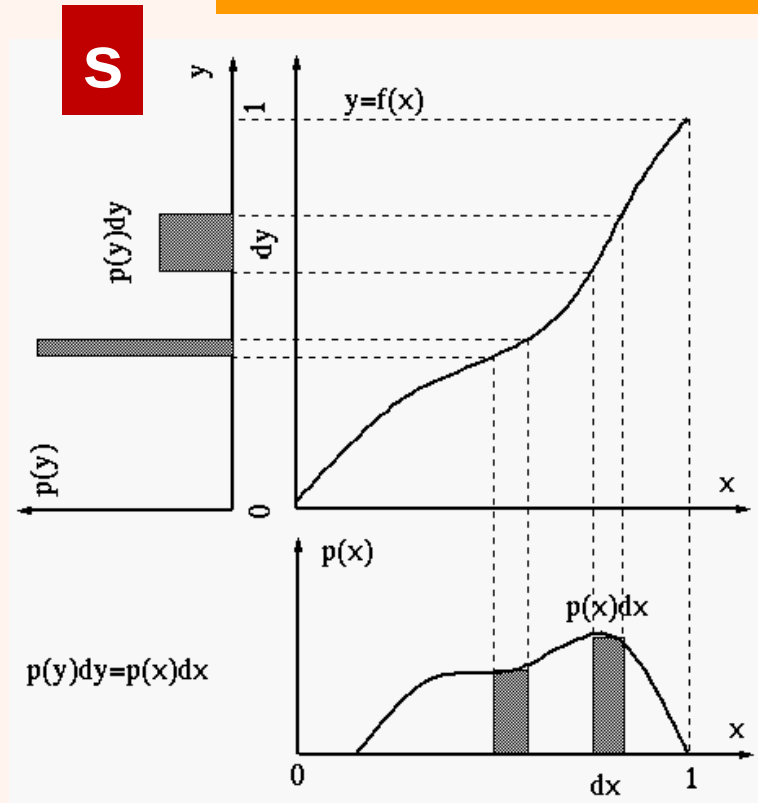
هیستوگراف  $f$

•  $f$  تصویر اصلی با توزیع احتمال  $p_r(r)$

هیستوگراف  $g$

•  $g$  تصویر بهبود یافته با توزیع احتمال  $p_s(s)$

$$s = T(r) \rightarrow p_s(s)ds = p_r(r)dr$$



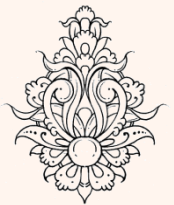
# همسان سازی هیستوگراف

- یکی از مهمترین توابع انتقال به صورت زیر تعریف می گردد:

$$s = T(r) = \int_0^r p_r(w) dw$$

تابع توزیع تجمعی  
بر حسب  $r$

- از آنجا که pdf همواره مثبت است و انتگرال سطح زیر نمودار را نشان می دهد پس تابع انتقال یکنوا افزایشی است.
- pdf در فاصله  $[0, 1]$  است؛  $T$  نیز در این محدوده باقی می ماند.
- نتیجه تابع تبدیل همان cdf خواهد بود.

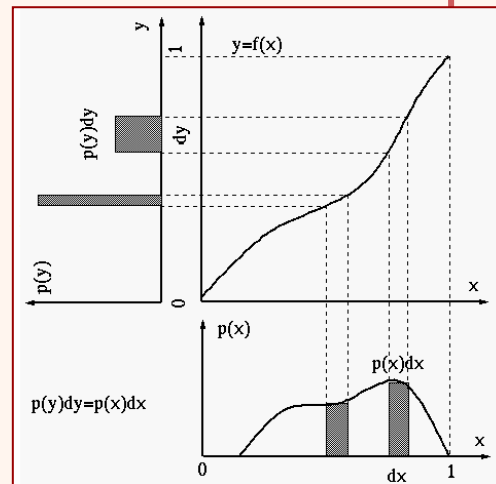


# همسان سازی هستوگراه

$$s = T(r) \quad p_s(s)ds = p_r(r)dr$$

$$s = T(r) = \int_0^r p_r(w)dw$$

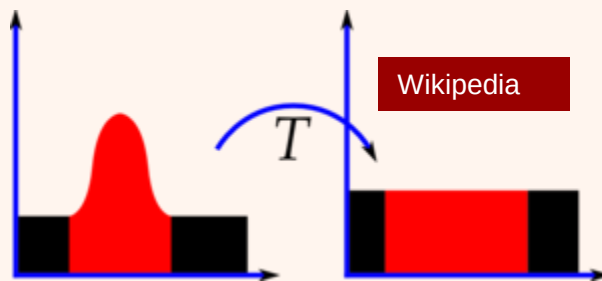
$$\frac{ds}{dr} = \frac{dT(r)}{dr} = \frac{d}{dr} \left[ \int_0^r p_r(w)dw \right] = p_r(r)$$



Uniform Probability Density  
Function

تابع یگالی احتمال یکنواخت

$$\begin{aligned} p_s(s) &= p_r(r) \left( \frac{dr}{ds} \right) \\ &= p_r(r) \left( \frac{1}{p_r(r)} \right) \\ &= 1 \end{aligned}$$

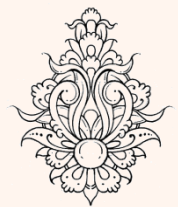
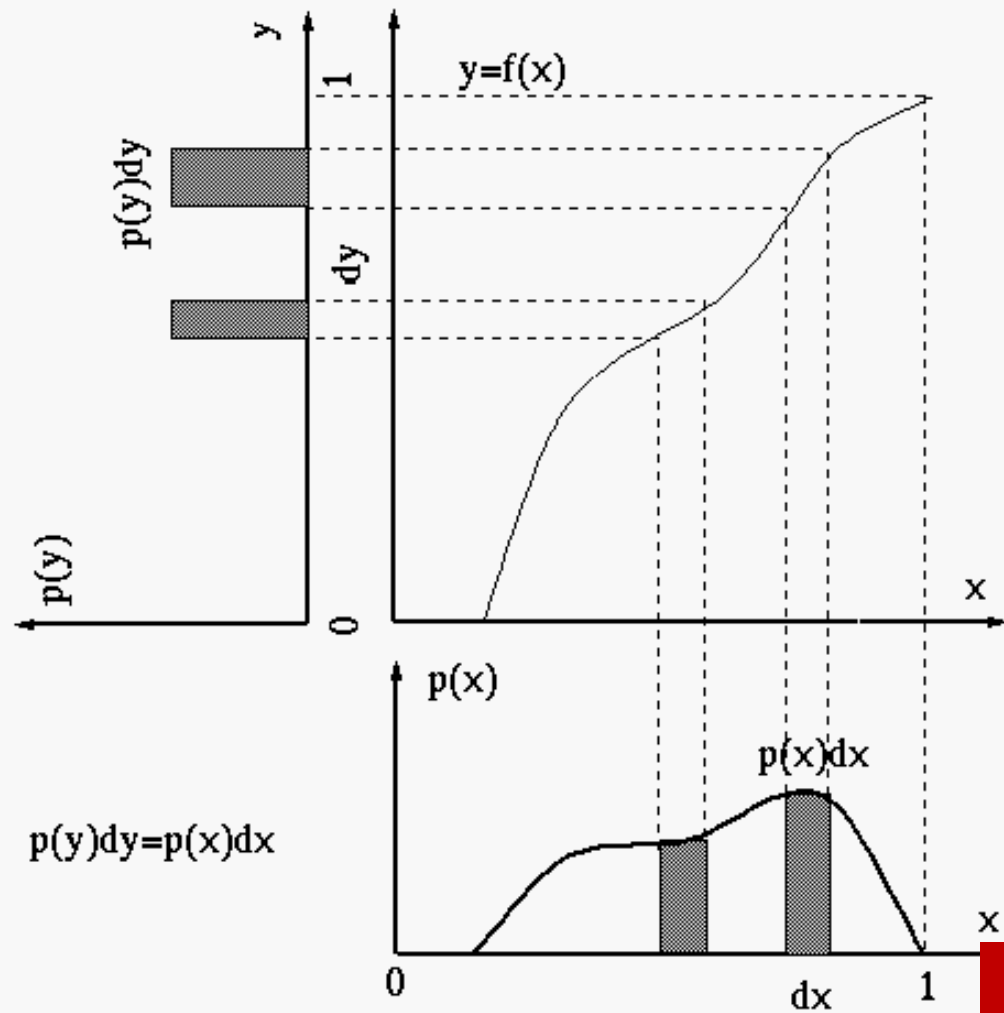


Wikipedia

هستوگرام بعد از  
همسان سازی

# همسان سازی هیستوگرام (ادامه...)

**s**

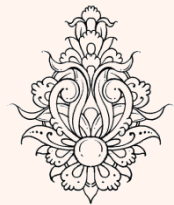


# همسان سازی هیستوگرام

- برای مقادیر گسسته خواهیم داشت:

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{N} \quad k = 0, 1, \dots, L-1$$

$$\begin{aligned} s_k = T(r_k) &= \sum_{j=0}^k p_r(r_j) \\ &= \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{N} \quad k = 0, 1, \dots, L-1 \end{aligned}$$



# مثال

5 10 12 20  
12 24 10 20  
6 5 12 62  
1 5 12 17

مقادیر روشنائی اصلی

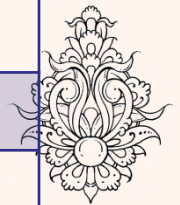
مقادیر روشنائی نرمال شده

فراوانی مقادیر روشنائی

تابع توزیع احتمال

تابع توزیع تجمعی

|    | r      | k | $p_r$ | s           |
|----|--------|---|-------|-------------|
| 1  | 0.0039 | 1 | 1/16  | 1/16=0.0625 |
| 5  | 0.0195 | 3 | 3/16  | 4/16=0.25   |
| 6  | 0.0234 | 1 | 1/16  | 5/16=0.312  |
| 10 | 0.0391 | 2 | 2/16  | 7/16=0.437  |
| 12 | 0.0469 | 4 | 4/16  | 11/16=0.687 |
| 17 | 0.0664 | 1 | 1/16  | 12/16=0.75  |
| 20 | 0.0781 | 2 | 2/16  | 14/16=0.875 |
| 24 | 0.0938 | 1 | 1/16  | 15/16=0.937 |
| 62 | 0.2422 | 1 | 1/16  | 16/16=1     |



|    |    |    |     |     |     |    |    |
|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|
| 52 | 55 | 61 | 66  | 70  | 61  | 64 | 73 |
| 63 | 59 | 55 | 90  | 109 | 85  | 69 | 72 |
| 62 | 59 | 68 | 113 | 144 | 104 | 66 | 73 |
| 63 | 58 | 71 | 122 | 154 | 106 | 70 | 69 |
| 67 | 61 | 68 | 104 | 126 | 88  | 68 | 70 |
| 79 | 65 | 60 | 70  | 77  | 68  | 58 | 75 |
| 85 | 71 | 64 | 59  | 55  | 61  | 65 | 83 |
| 87 | 79 | 69 | 68  | 65  | 76  | 78 | 94 |

بلوک اصلی

$$h(v) = \text{round} \left( \frac{cdf(v) - cdf_{min}}{(M \times N) - cdf_{min}} \times (L - 1) \right)$$

$$h(78) = \text{round} \left( \frac{46 - 1}{63} \times 255 \right) = \text{round} (0.714286 \times 255) = 182$$

| Value | cdf | Value | cdf | Value | cdf | Value | cdf | Value | cdf |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 52    | 1   | 64    | 19  | 72    | 40  | 85    | 51  | 113   | 60  |
| 55    | 4   | 65    | 22  | 73    | 42  | 87    | 52  | 122   | 61  |
| 58    | 6   | 66    | 24  | 75    | 43  | 88    | 53  | 126   | 62  |
| 59    | 9   | 67    | 25  | 76    | 44  | 90    | 54  | 144   | 63  |
| 60    | 10  | 68    | 30  | 77    | 45  | 94    | 55  | 154   | 64  |
| 61    | 14  | 69    | 33  | 78    | 46  | 104   | 57  |       |     |
| 62    | 15  | 70    | 37  | 79    | 48  | 106   | 58  |       |     |
| 63    | 17  | 71    | 39  | 83    | 49  | 109   | 59  |       |     |

پردازش تصویر

| Value | Count | Value | Count | Value | Count | Value | Count | Value | Count |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52    | 1     | 64    | 2     | 72    | 1     | 85    | 2     | 113   | 1     |
| 55    | 3     | 65    | 3     | 73    | 2     | 87    | 1     | 122   | 1     |
| 58    | 2     | 66    | 2     | 75    | 1     | 88    | 1     | 126   | 1     |
| 59    | 3     | 67    | 1     | 76    | 1     | 90    | 1     | 144   | 1     |
| 60    | 1     | 68    | 5     | 77    | 1     | 94    | 1     | 154   | 1     |
| 61    | 4     | 69    | 3     | 78    | 1     | 104   | 2     |       |       |
| 62    | 1     | 70    | 4     | 79    | 2     | 106   | 1     |       |       |
| 63    | 2     | 71    | 2     | 83    | 1     | 109   | 1     |       |       |

بلوک نتیجه شده

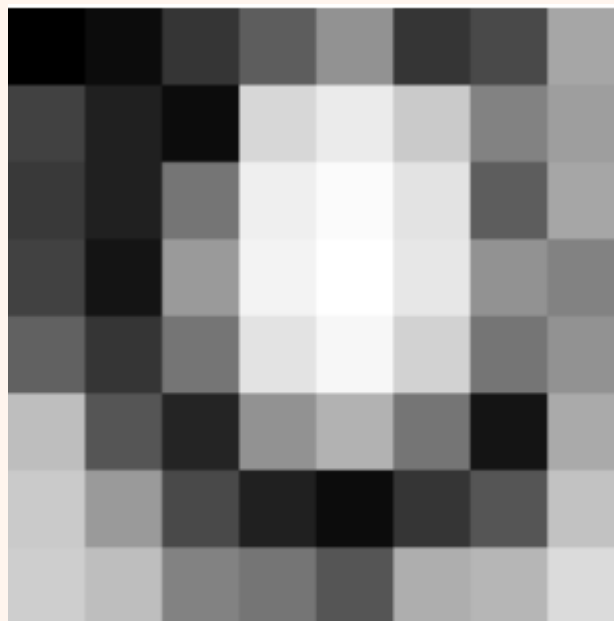
|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 12  | 53  | 93  | 146 | 53  | 73  | 166 |
| 65  | 32  | 12  | 215 | 235 | 202 | 130 | 158 |
| 57  | 32  | 117 | 239 | 251 | 227 | 93  | 166 |
| 65  | 20  | 154 | 243 | 255 | 231 | 146 | 130 |
| 97  | 53  | 117 | 227 | 247 | 210 | 117 | 146 |
| 190 | 85  | 36  | 146 | 178 | 117 | 20  | 170 |
| 202 | 154 | 73  | 32  | 12  | 53  | 85  | 194 |
| 206 | 190 | 130 | 117 | 85  | 174 | 182 | 219 |

۱۴۴

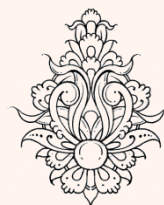
# مثال



Original

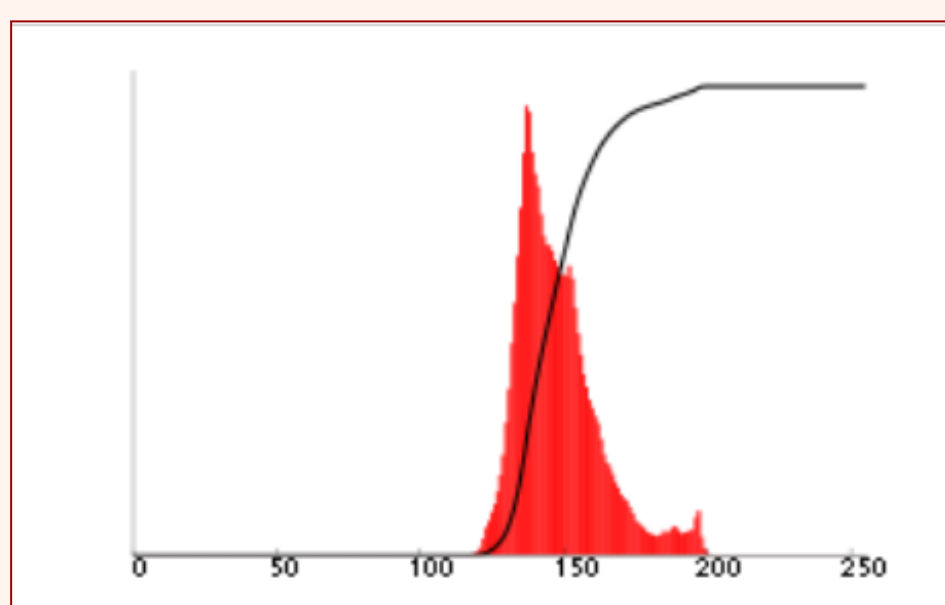


Equalized





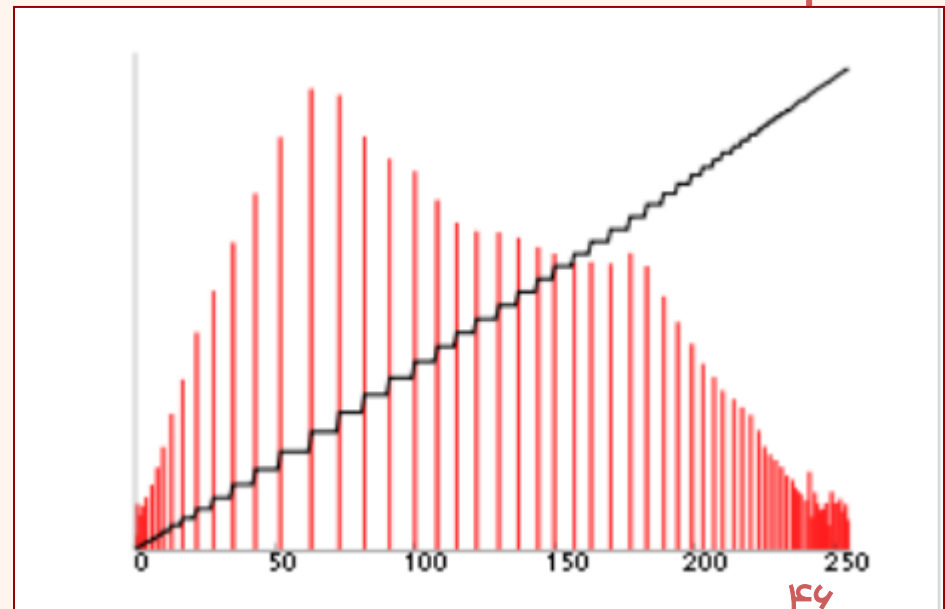
تصویر اصلی



هیستوگرام و cdf متناظر



تصویر همسان سازی شده



# همسان سازی هیستوگرام

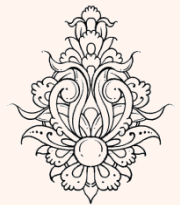
```
lena = cv1.imread("images/lena.tif",0)
lena_equal_hist = cv1.equalizeHist(lena)
# Use skimage.exposure.equalize_hist to specify different bins

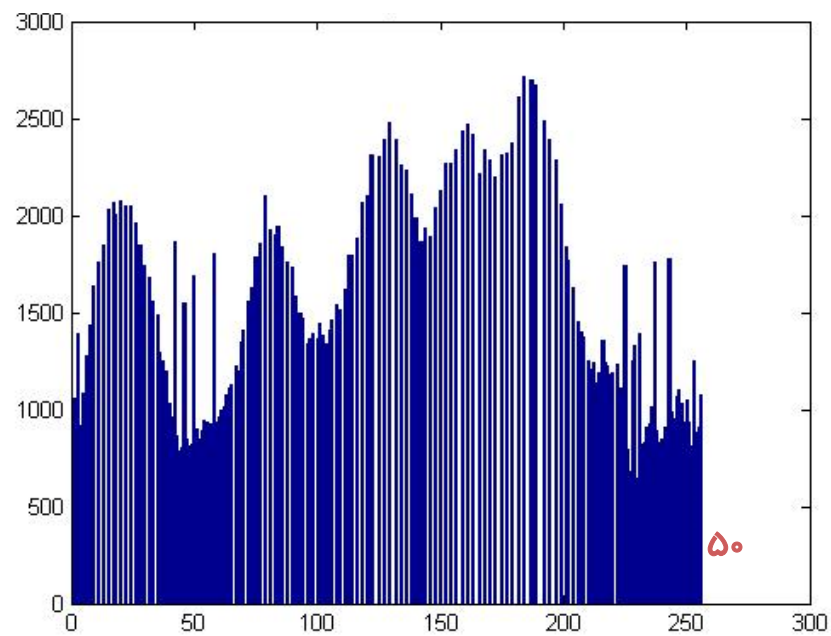
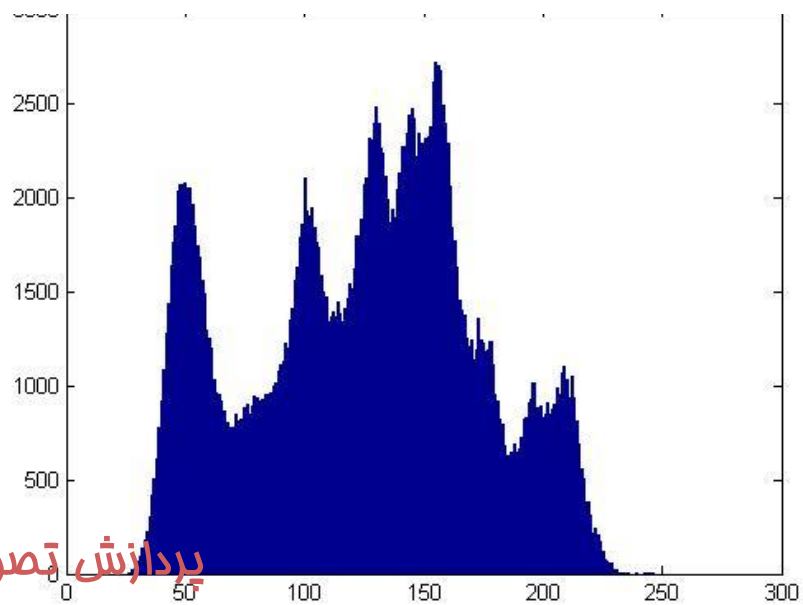
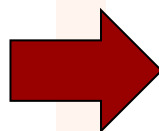
f, subplt = plt.subplots(1,2,figsize=(12,8))
subplt[0,0].imshow(lena,cmap='gray')
subplt[0,0].set_title("Original image")

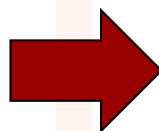
subplt[0,1].hist(lena.ravel(),bins=256,range=[0,256])
subplt[0,1].set_title("Histogram of Original image")

subplt[1,0].imshow(lena_equal_hist,cmap='gray')
subplt[1,0].set_title("Equalized histogram image")

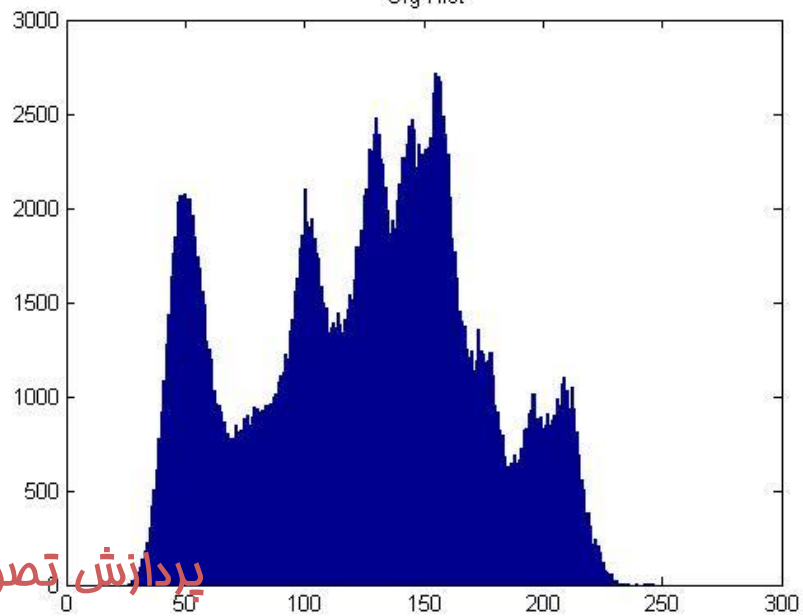
subplt[0,1].hist(lena_equal_hist.ravel(),bins=256,range=[0,256])
subplt[0,1].set_title("Histogram of equalized histogram image")
plt.show()
```



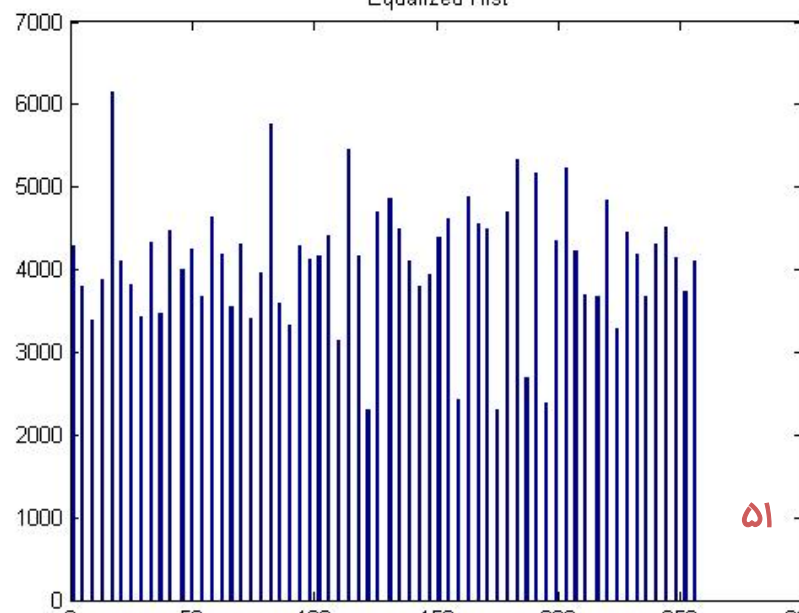


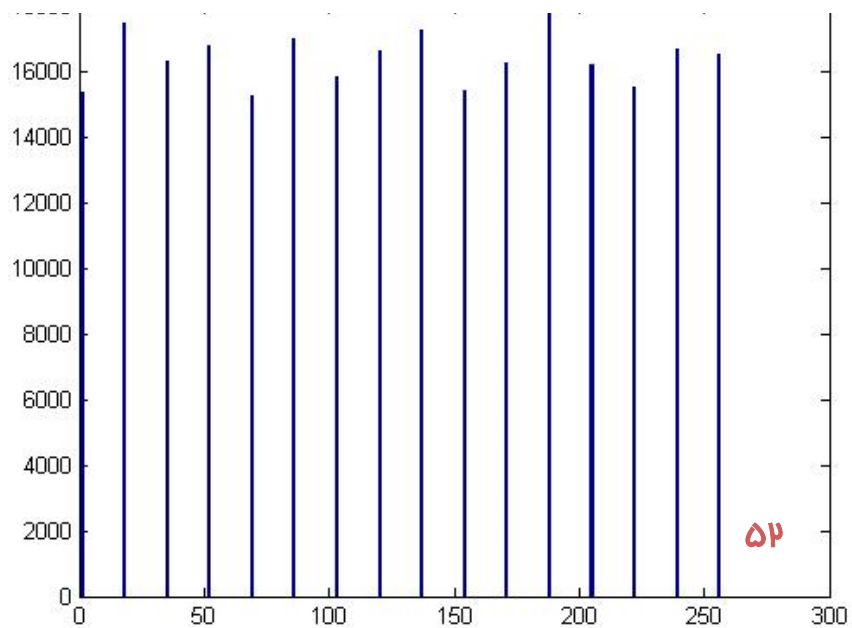
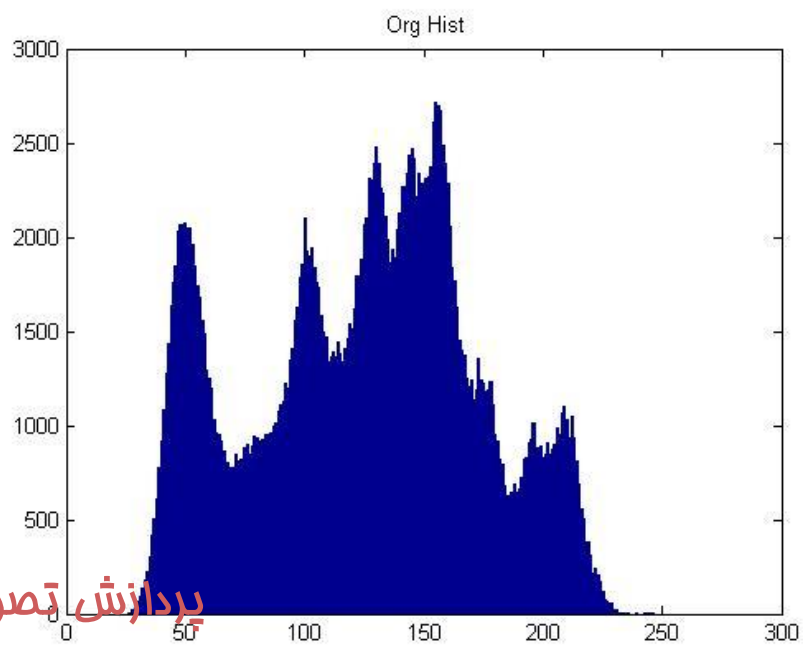
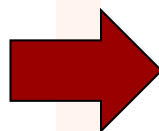


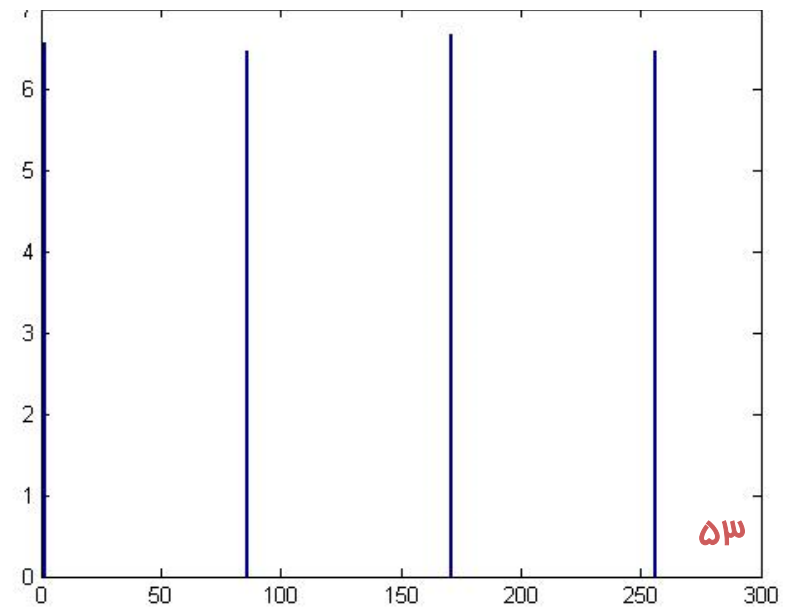
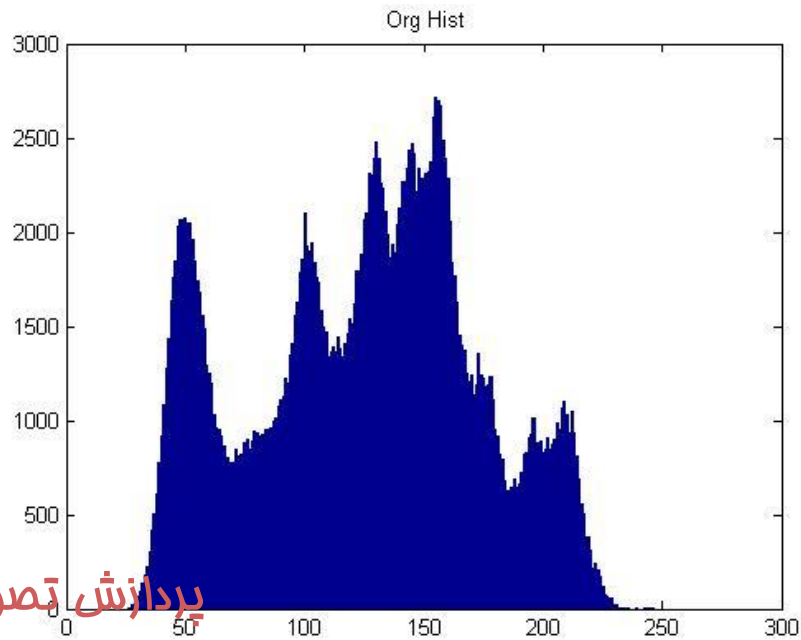
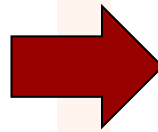
Org Hist

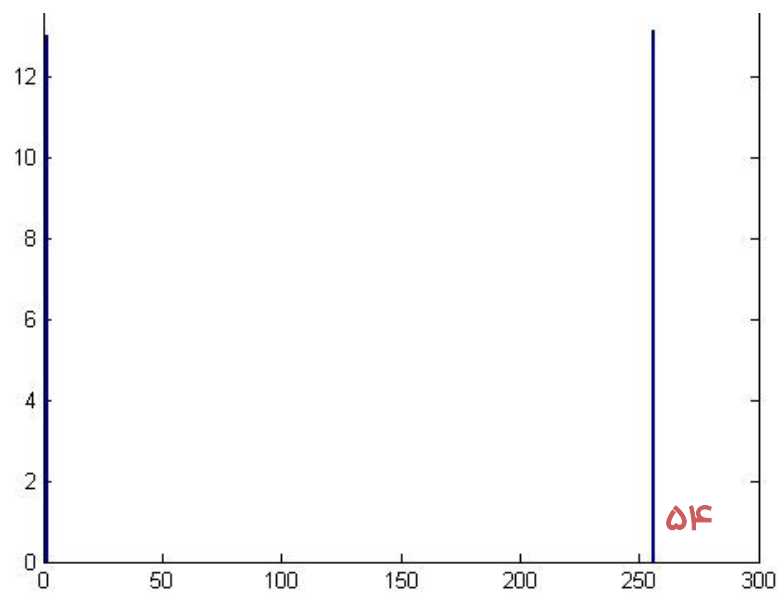
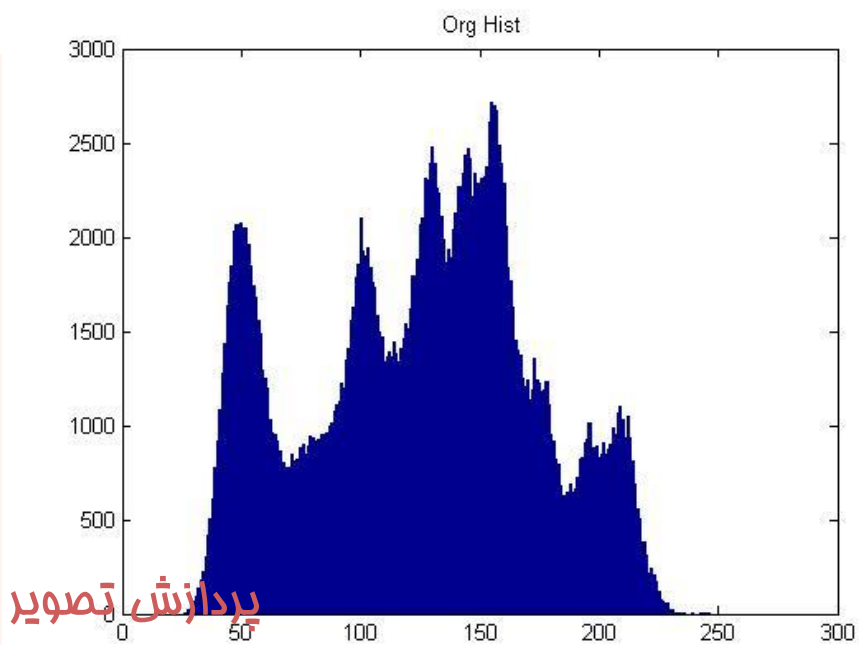
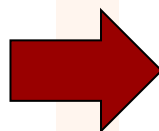


Equalized Hist





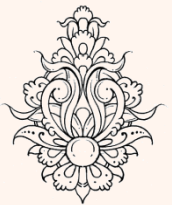




# ساخت هیستوگرام مطلوب

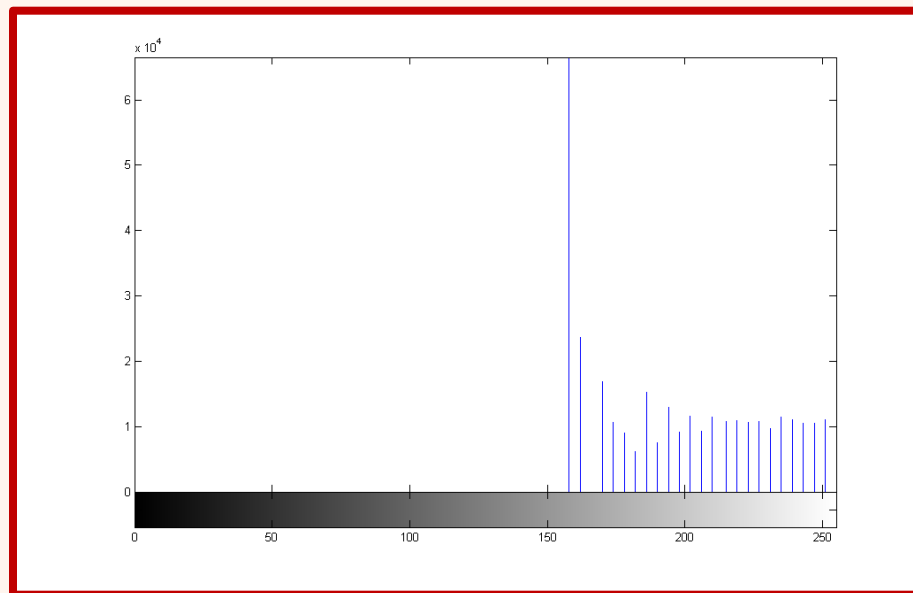
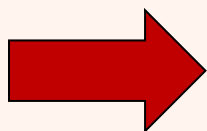
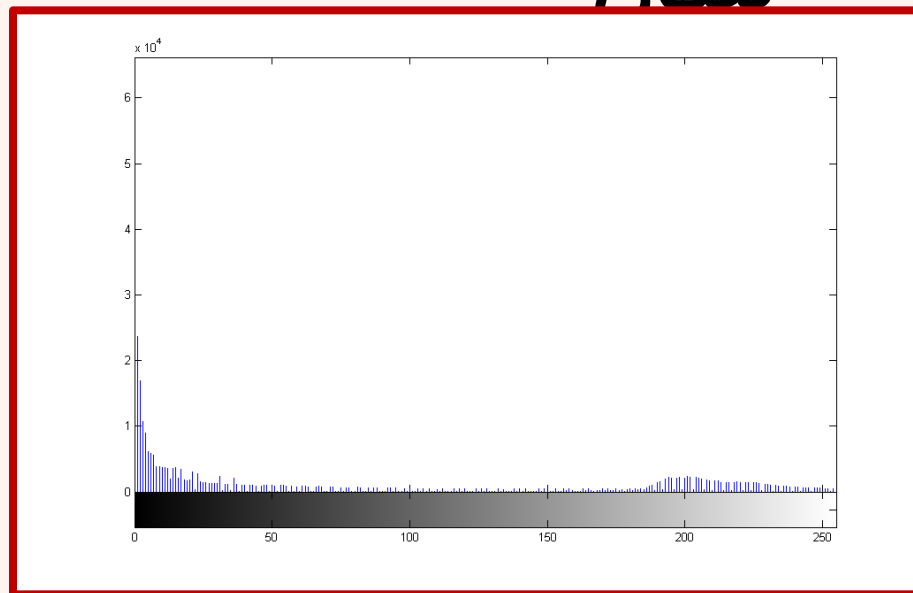
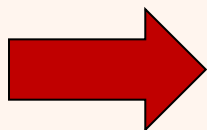
## Histogram Specification

- در همسان سازی هیستوگرام به دنبال روشی بودیم که به صورت اتوماتیک برای تصویر مطلوب هیستوگرامی یکنواخت را فراهم آورد.
- روش همسان سازی به لحاظ پیاده سازی ساده و نتیجه ای قابل قبول ارائه می نماید.
- در بسیاری موارد و کاربردها شکل **هیستوگرام مطلوب** قابل پیش بینی است و هدف ارائه ی روشی است که در پایان **هیستوگرام مطلوب** را فراهم آورد.



مثال

تصویر اصلی

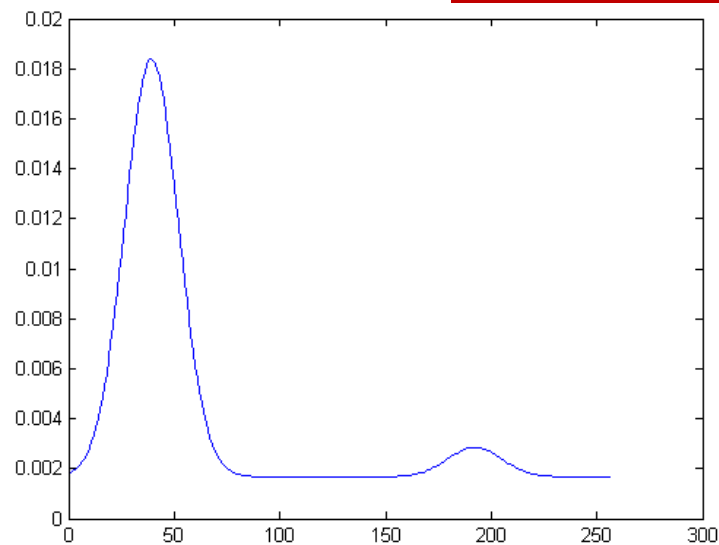


تصویر بهبود یافته  
با equalization



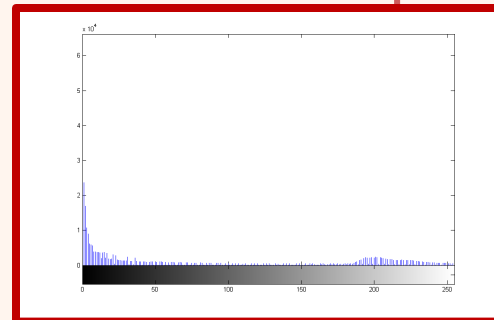
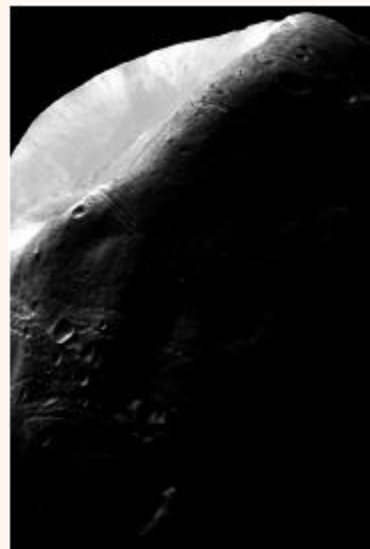
# Histeq(f, hspec)

هیستوگرام مطلوب

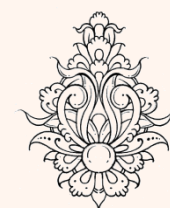
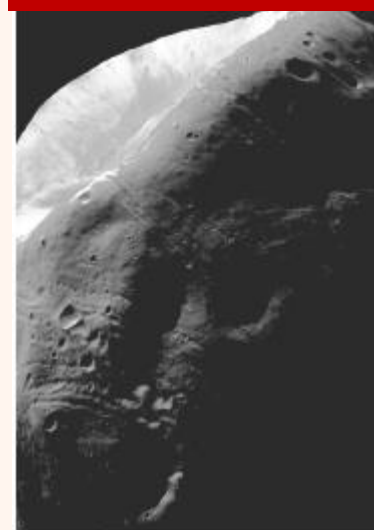


مثال (ادامه)

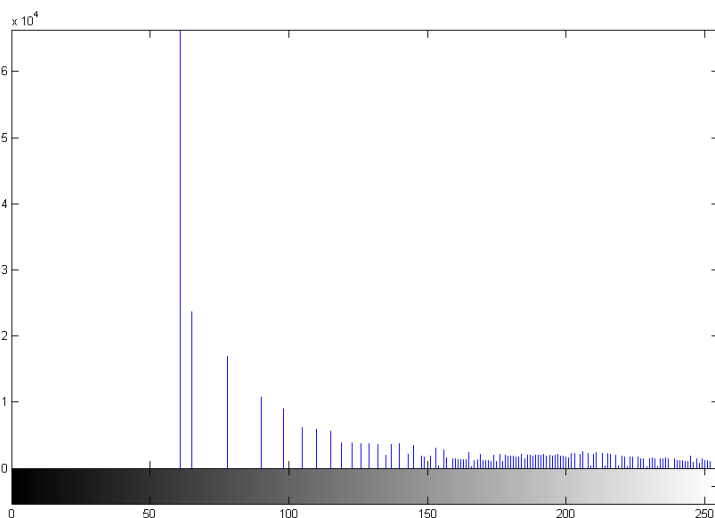
تصویر اصلی



تصویر بهبود یافته



دانشگاه  
تهران  
پیشرو



# ساخت هیستوگرام مطلوب (ادامه...)

هیستوگرام  $f$

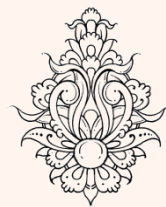
$f$  تصویر اصلی با توزیع احتمال  $p_r(r)$

هیستوگرام  $g$

$g$  تصویر بهبود یافته با توزیع احتمال  $p_s(s)$

در دسترس نمی باشد

حالت مطلوب



# ساخت هیستوگرام مطلوب (ادامه...)

•  $p_r(r)$  ← با روشنایی  $s$

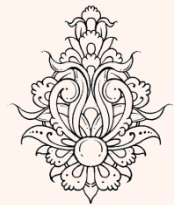
همسان سازی می گردد:

$$s = T(r) = \int_0^r p_r(w) dw$$

•  $p_z(z)$  ← با روشنایی  $v$

همسان سازی می گردد:

$$v = G(z) = \int_0^z p_z(t) dt$$



# ساخت هیستوگرام مطلوب (ادامه...)

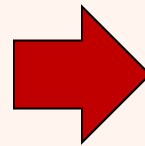
- فرض می‌کنیم همسان‌سازی شده‌ی هر دو هیستوگرام یکسان باشد:

$$s = T(r) = \int_0^r p_r(w) dw$$

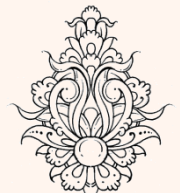
$$v = G(z) = \int_0^z p_z(t) dt$$

- می‌توان نوشت:

$$v = G(z) = \int_0^z p_z(t) dt = s$$

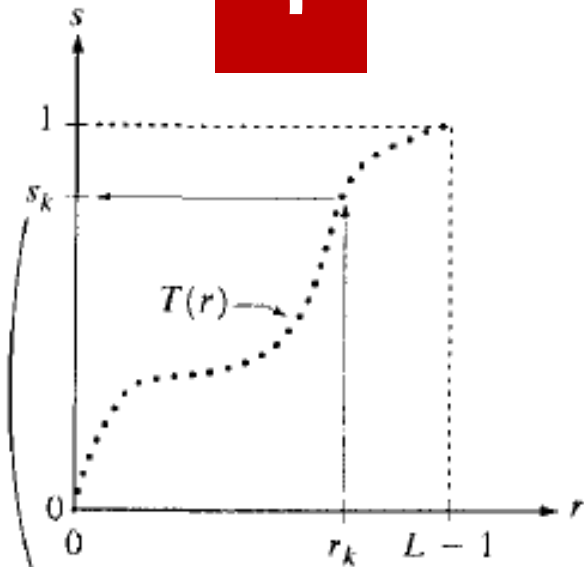


$$z = G^{-1}(s) = G^{-1}[T(r)]$$

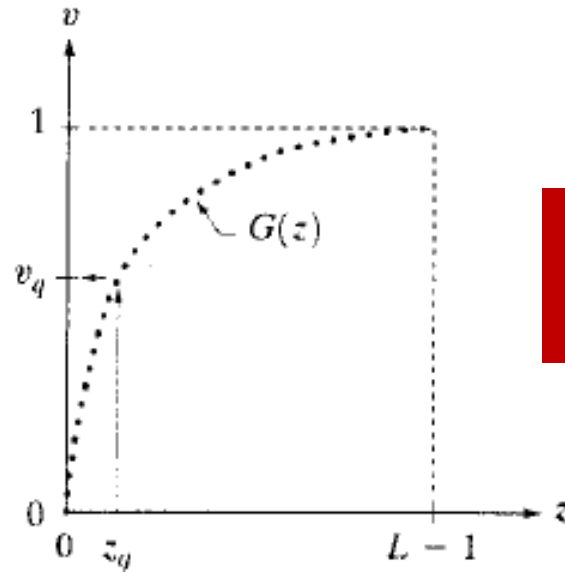


# ساخت هیستوگرام مطلوب (ادامه...)

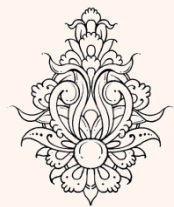
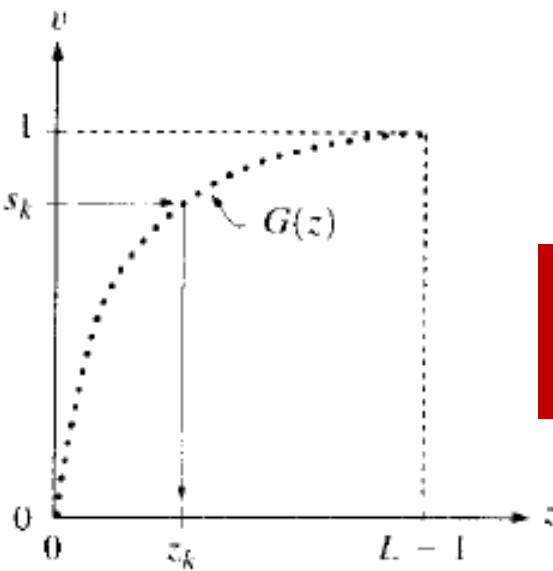
۱



۲



۳



# ساخت هیستوگرام مطلوب

## • نکات

- ممکن است معکوس تابع  $G$  همواره موجود نباشد.
- برای حالت گسسته می‌توان تقریبی از معکوس را مورد استفاده قرار داد، بنابراین دچار مشکل نخواهیم شد.
- برای حالت گسسته خواهیم داشت:

$$s_k = T(r_k) = \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

$$= \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{N} \quad k = 0, 1, \dots, L-1$$

$$v_k = G(z_k) = \sum_{j=0}^k p_z(z_j) = s_k$$
$$k = 0, 1, \dots, L-1$$



# ساخت هیستوگرام مطلوب

- هیستوگرام تصویر اصلی را به دست آورده و رابطه‌ی زیر را محاسبه می‌کنیم:

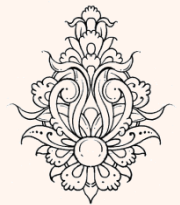
$$P_x(j) = \sum_{i=0}^j p_x(i)$$

- هیستوگرام مطلوب در دسترس است، رابطه‌ی زیر را نیز محاسبه می‌نماییم:

$$P_z(j) = \sum_{i=0}^j p_z(i)$$

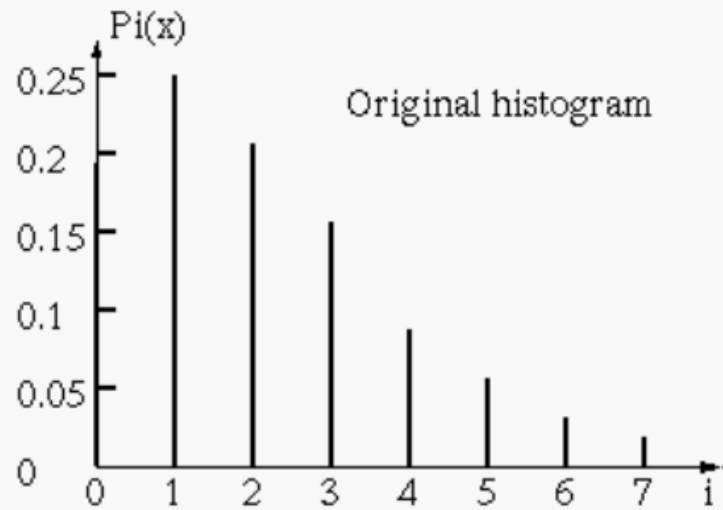
- برای هر مقدار  $l$  به عنوان مقادیر روشنایی بهترین انطباق  $z$  را به دست می‌آوریم:

$$|P_x(l) - P_z(j)| = \min_k |P_x(l) - P_z(k)|$$



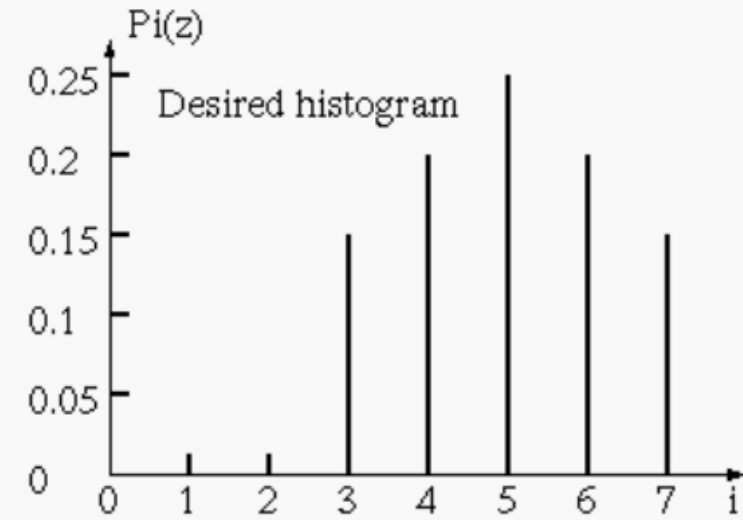
# مثال

## هیستوگرام اصلی

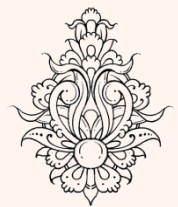


| $x_i$ | $n_i$ | $h_x$ | $y=H_x$ |
|-------|-------|-------|---------|
| 0     | 790   | 0.19  | 0.19    |
| 1     | 1023  | 0.25  | 0.44    |
| 2     | 850   | 0.21  | 0.65    |
| 3     | 656   | 0.16  | 0.81    |
| 4     | 329   | 0.08  | 0.89    |
| 5     | 245   | 0.06  | 0.95    |
| 6     | 122   | 0.03  | 0.98    |
| 7     | 81    | 0.02  | 1       |

## هیستوگرام مطلوب



| $z_i$ | $p_z$ | $y'=H_z$ |
|-------|-------|----------|
| 0     | 0     | 0        |
| 1     | 0     | 0        |
| 2     | 0     | 0        |
| 3     | 0.15  | 0.15     |
| 4     | 0.2   | 0.35     |
| 5     | 0.3   | 0.65     |
| 6     | 0.2   | 0.85     |
| 7     | 0.15  | 1        |



| $x_i$ | $n_i$ | $h_x$ | $y=H_x$ |
|-------|-------|-------|---------|
| 0     | 790   | 0.19  | 0.19    |
| 1     | 1023  | 0.25  | 0.44    |
| 2     | 850   | 0.21  | 0.65    |
| 3     | 656   | 0.16  | 0.81    |
| 4     | 329   | 0.08  | 0.89    |
| 5     | 245   | 0.06  | 0.95    |
| 6     | 122   | 0.03  | 0.98    |
| 7     | 81    | 0.02  | 1       |

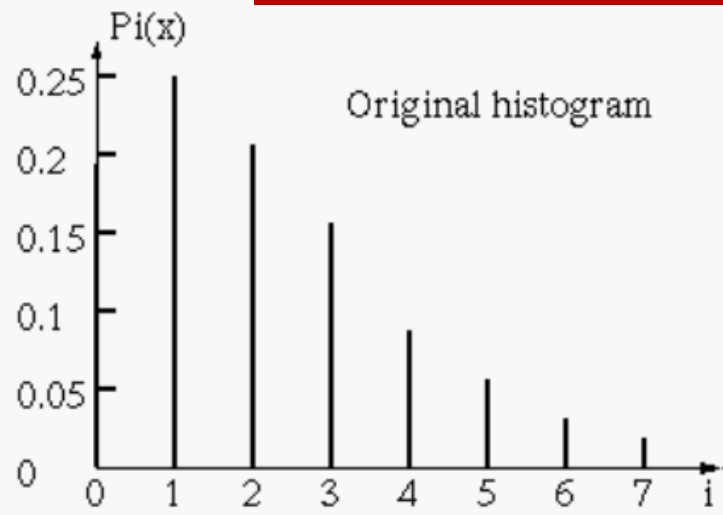
| $z_i$ | $p_z$ | $y'=H_z$ |
|-------|-------|----------|
| 0     | 0     | 0        |
| 1     | 0     | 0        |
| 2     | 0     | 0        |
| 3     | 0.15  | 0.15     |
| 4     | 0.2   | 0.35     |
| 5     | 0.3   | 0.65     |
| 6     | 0.2   | 0.85     |
| 7     | 0.15  | 1        |

| $x_i=i$ | $y=H_x$ | $y'=H_z$ | $z_i=j$ |
|---------|---------|----------|---------|
| 0       | 0.19    | 0        | 3       |
| 1       | 0.44    | 0        | 4       |
| 2       | 0.65    | 0        | 5       |
| 3       | 0.81    | 0.15     | 6       |
| 4       | 0.89    | 0.35     | 6       |
| 5       | 0.95    | 0.65     | 7       |
| 6       | 0.98    | 0.85     | 7       |
| 7       | 1       | 1        | 7       |

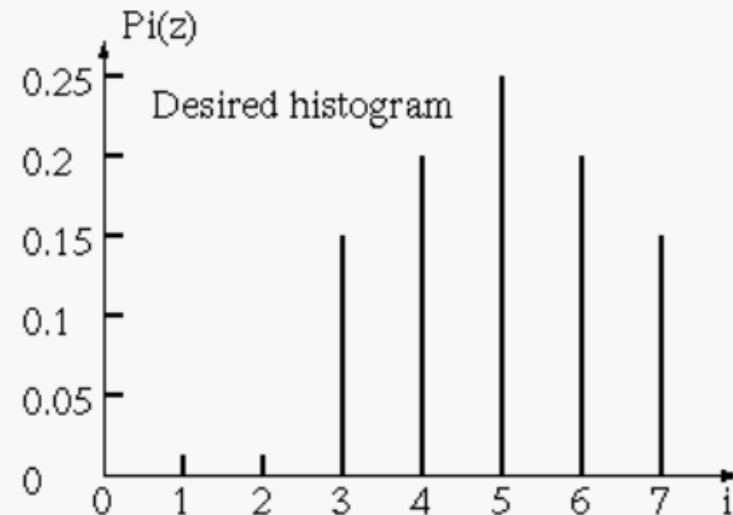
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |

دانشگاه  
تهران

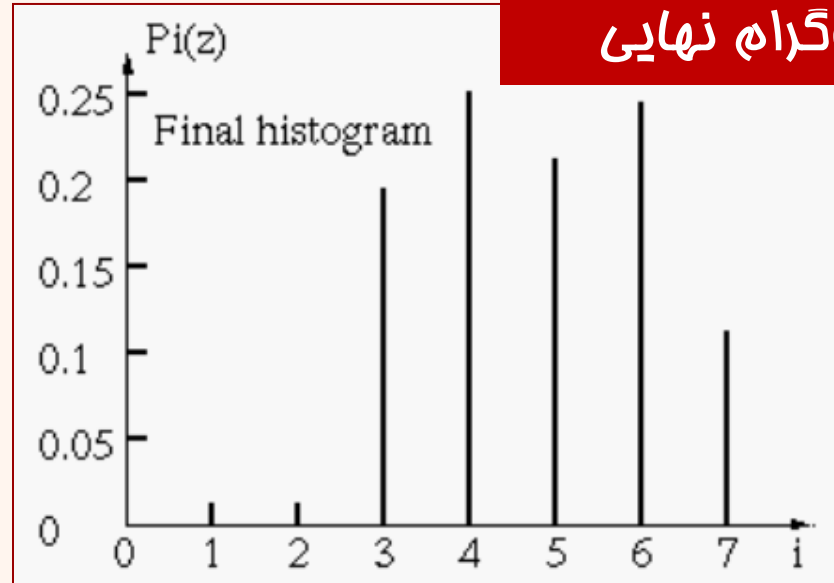
## هیستوگرام اصلی



## هیستوگرام مطلوب



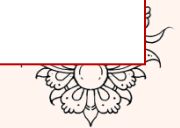
## هیستوگرام نهایی



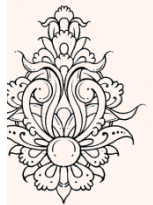
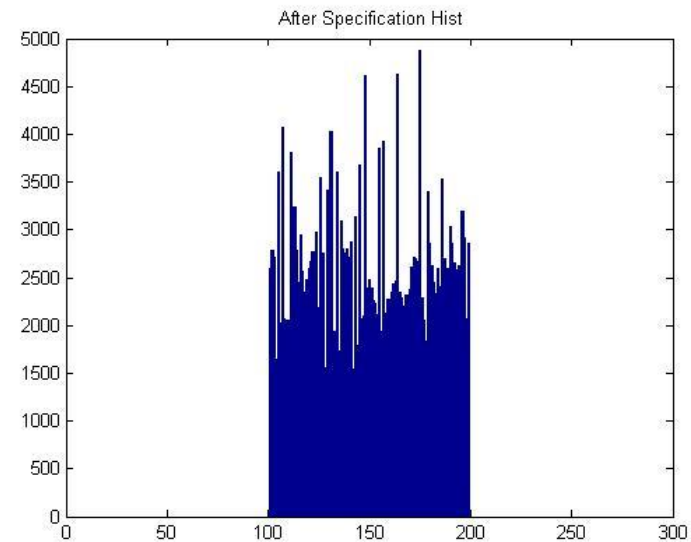
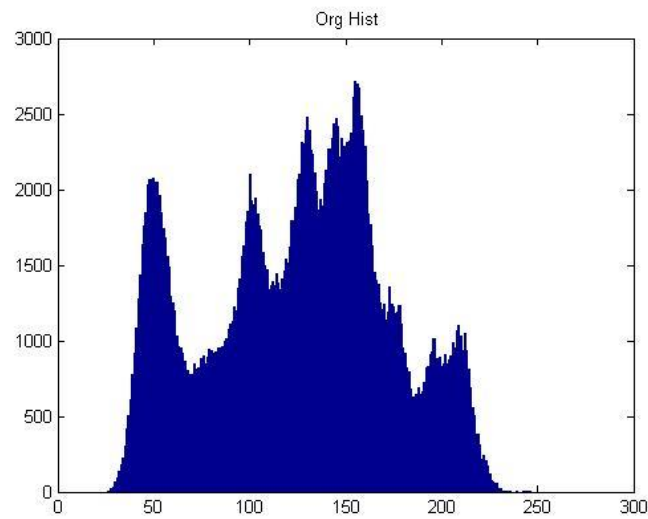
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |

دانشگاه  
تهران  
پیشرو

```
I = imread('lena.gif') ;  
dh=ones([1 256]) ;  
dh(1:100)=0 ;  
dh(200:256)=0 ;  
imshow(I) ;  
h1=imhist(I) ;  
g=histeq(I,dh) ;  
h2=imhist(g) ;  
figure;bar(h1);title('Org Hist') ;  
figure;bar(h2);title('After Specification Hist') ;  
figure, imshow(g) ;
```

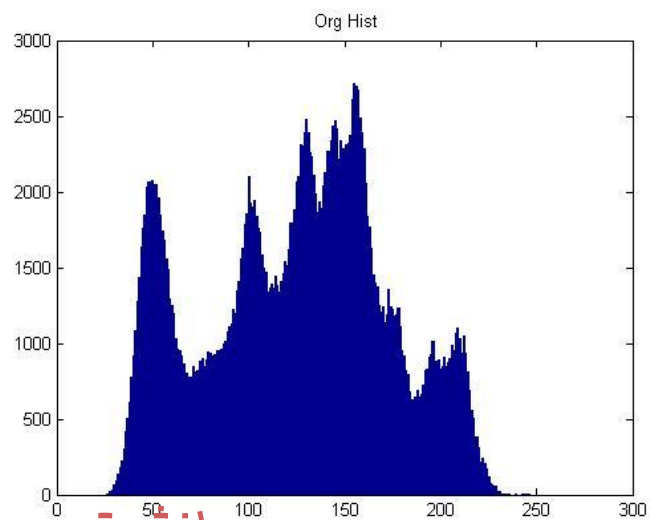
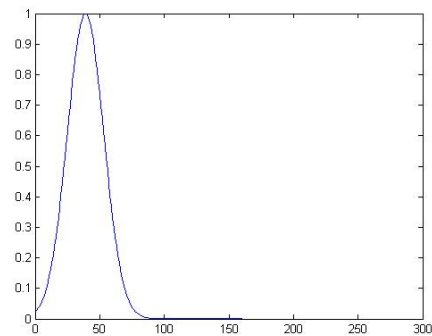


# مثال

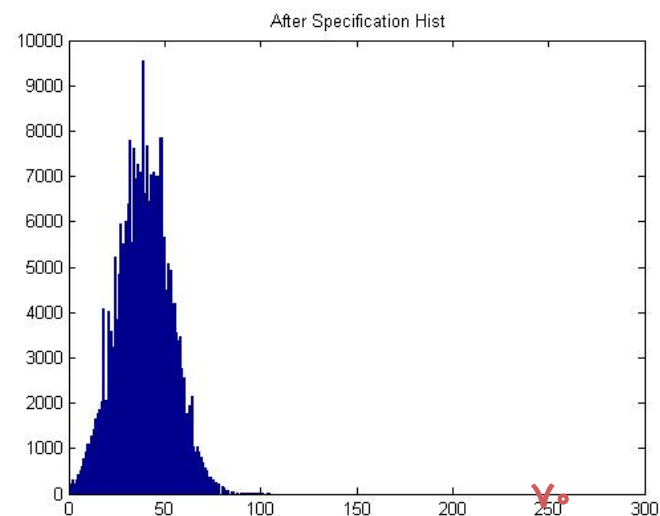


دانشگاه  
تهران  
پیشرو

مثال



پردازش تصویر



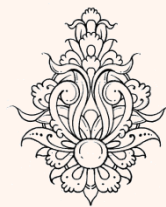
۰.۷

# روش‌های محلی با استفاده از دریچه



# روش‌های محلی با استفاده از دریچه

- ارزش مقادیر پیکسل‌ها در تصویر نتیجه شده‌ی  $g$  به ارزش پیکسل متناظر در تصویر مبدا  $f$  و پیکسل‌های مجاور (همسایه) بستگی دارد.
- ناحیه‌ی همسایه (دریچه) به اشکال و اندازه‌های مختلف وجود دارد.
- مقدار پیکسل جدید بر اساس وزن پیکسل مرکزی و وزن‌های پیکسل‌های همسایه محاسبه می‌گردد.



Spatial Filtering

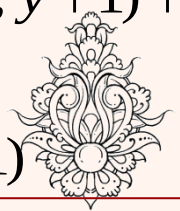
|  |            |           |           |
|--|------------|-----------|-----------|
|  |            |           |           |
|  | $w(-1,-1)$ | $w(-1,0)$ | $w(-1,1)$ |
|  | $w(0,-1)$  | $w(0,0)$  | $w(0,1)$  |
|  | $w(1,-1)$  | $w(1,0)$  | $w(1,1)$  |
|  |            |           |           |

# فیلتر خطی

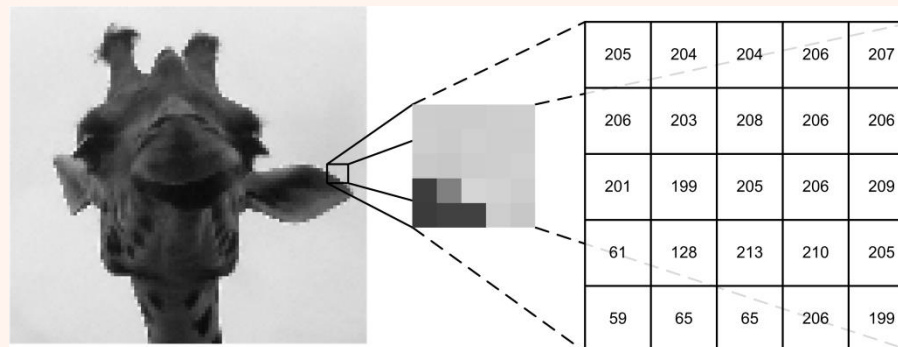
## ضرایب ماسک (دریچه)

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| $w(-1,-1)$ | $w(-1,0)$ | $w(-1,1)$ |
| $w(0,-1)$  | $w(0,0)$  | $w(0,1)$  |
| $w(1,-1)$  | $w(1,0)$  | $w(1,1)$  |

$$g(x, y) = w(-1, -1) f(x - 1, y - 1) + w(-1, 0) f(x - 1, y) + w(-1, 1) f(x - 1, y + 1) + \\ w(0, -1) f(x, y - 1) + w(0, 0) f(x, y) + w(0, 1) f(x, y + 1) + \\ w(1, -1) f(x + 1, y - 1) + w(1, 0) f(x + 1, y) + w(1, 1) f(x + 1, y + 1)$$



# مثال - فیلتر متوسط‌گیر



Input

Output

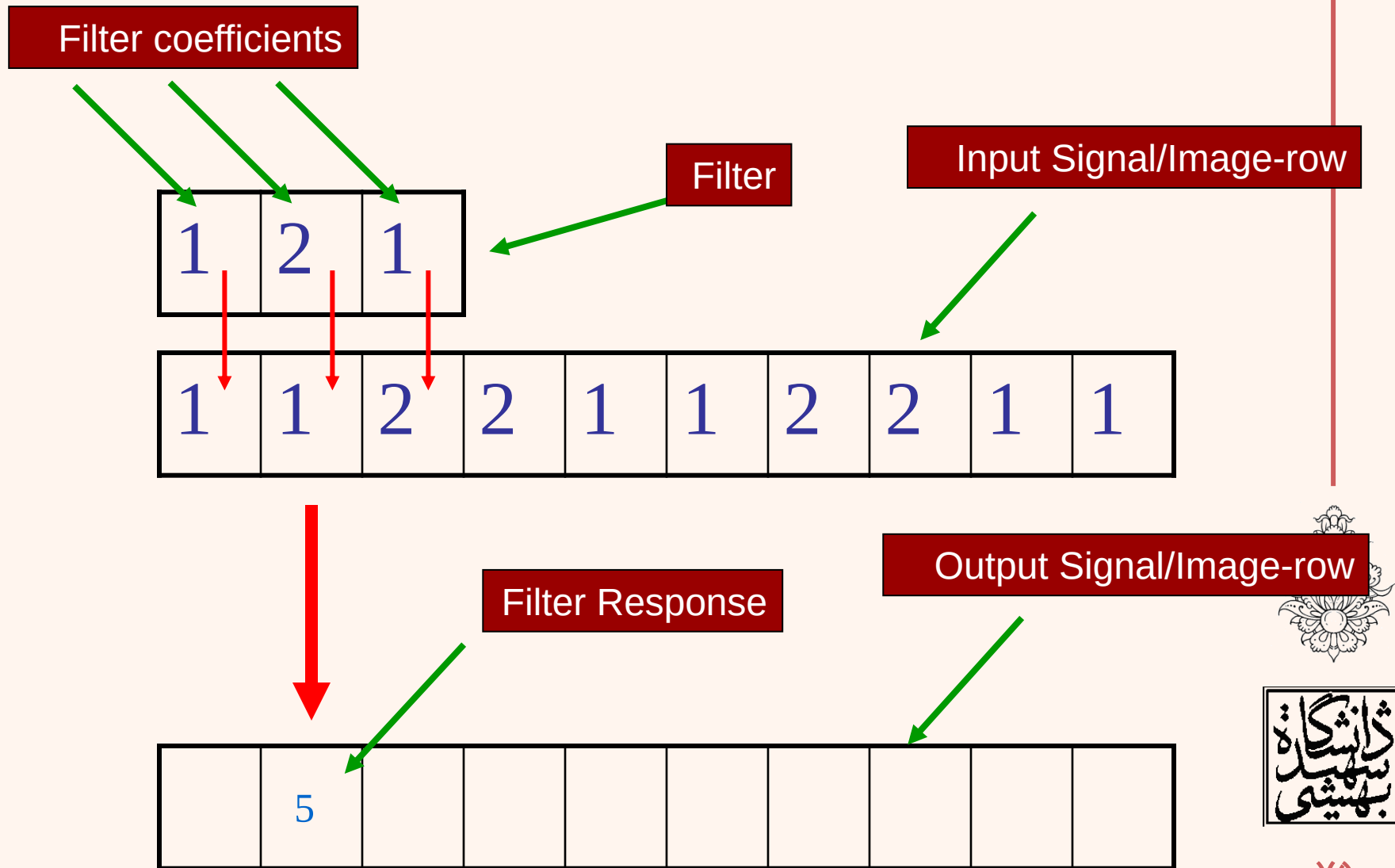
|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |  |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |  |
|   |   |   |   |   |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

$$\frac{12}{9}$$



# Correlation 1D



# پاسخ نرمال شده

ضرایب فیلتر

|   |   |   |
|---|---|---|
| A | B | C |
|---|---|---|

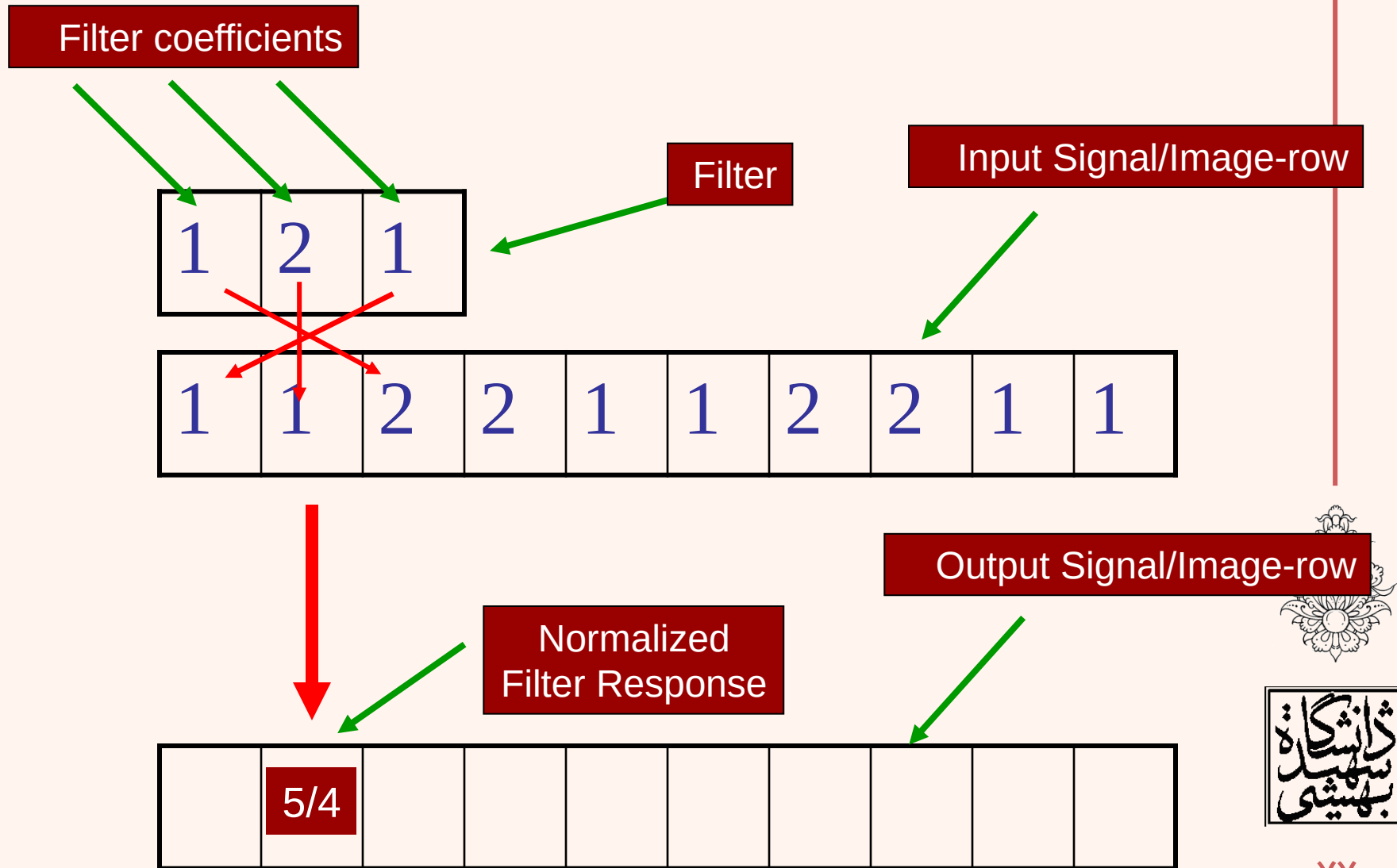
بیشترین مقادیر در تصویر

|     |     |     |     |  |     |
|-----|-----|-----|-----|--|-----|
| ... | 255 | 255 | 255 |  | ... |
|-----|-----|-----|-----|--|-----|

$$\begin{aligned}\text{Max filter response} &= A \cdot 255 + B \cdot 255 + C \cdot 255 \Leftrightarrow \\ &= 255 \cdot (A + B + C)\end{aligned}$$

$$\text{Normalised filter response} = \text{filter response} / (A+B+C)$$





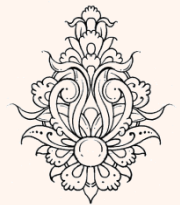
# کانولوشن یک بعدی (ادامه...)

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 |
|---|---|---|

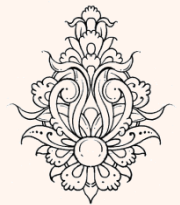
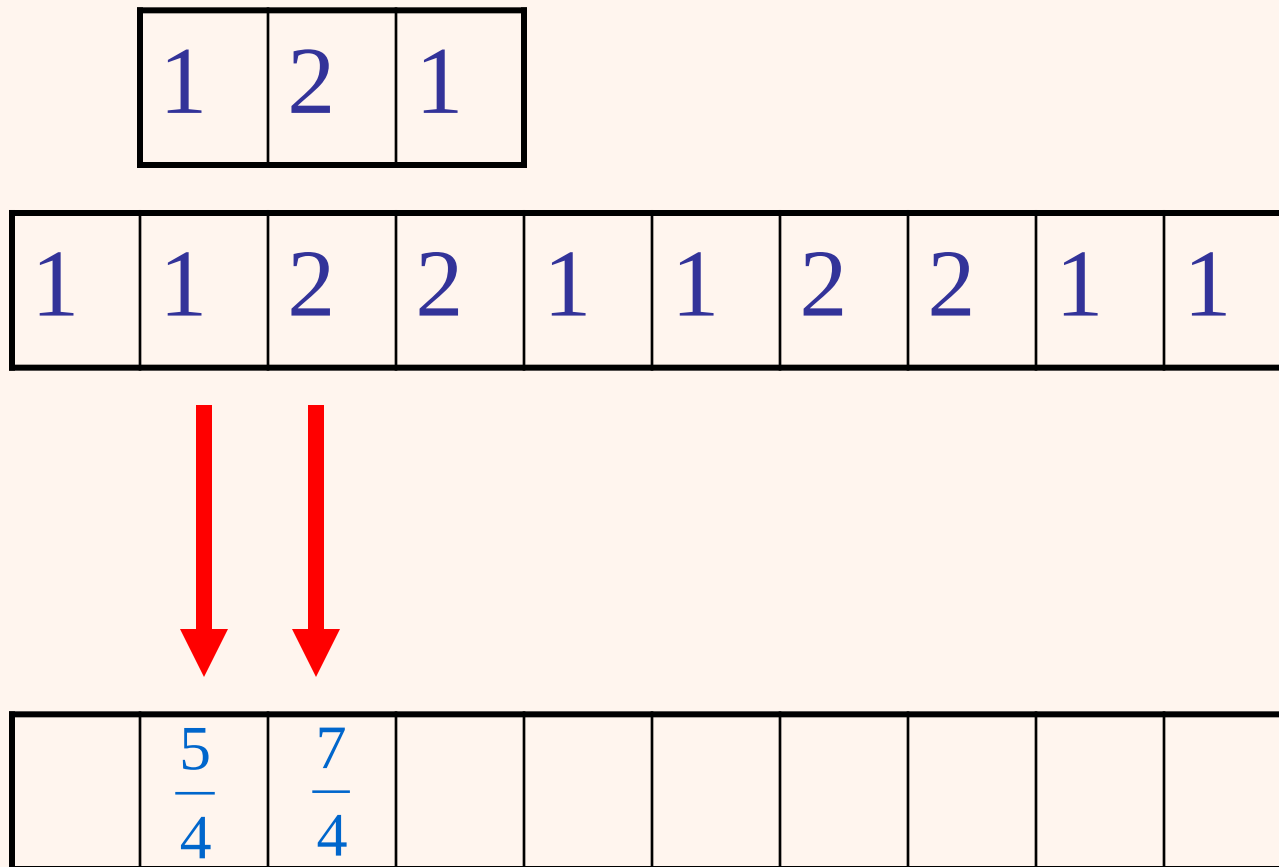
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



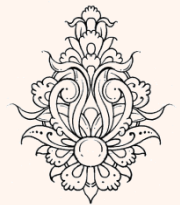
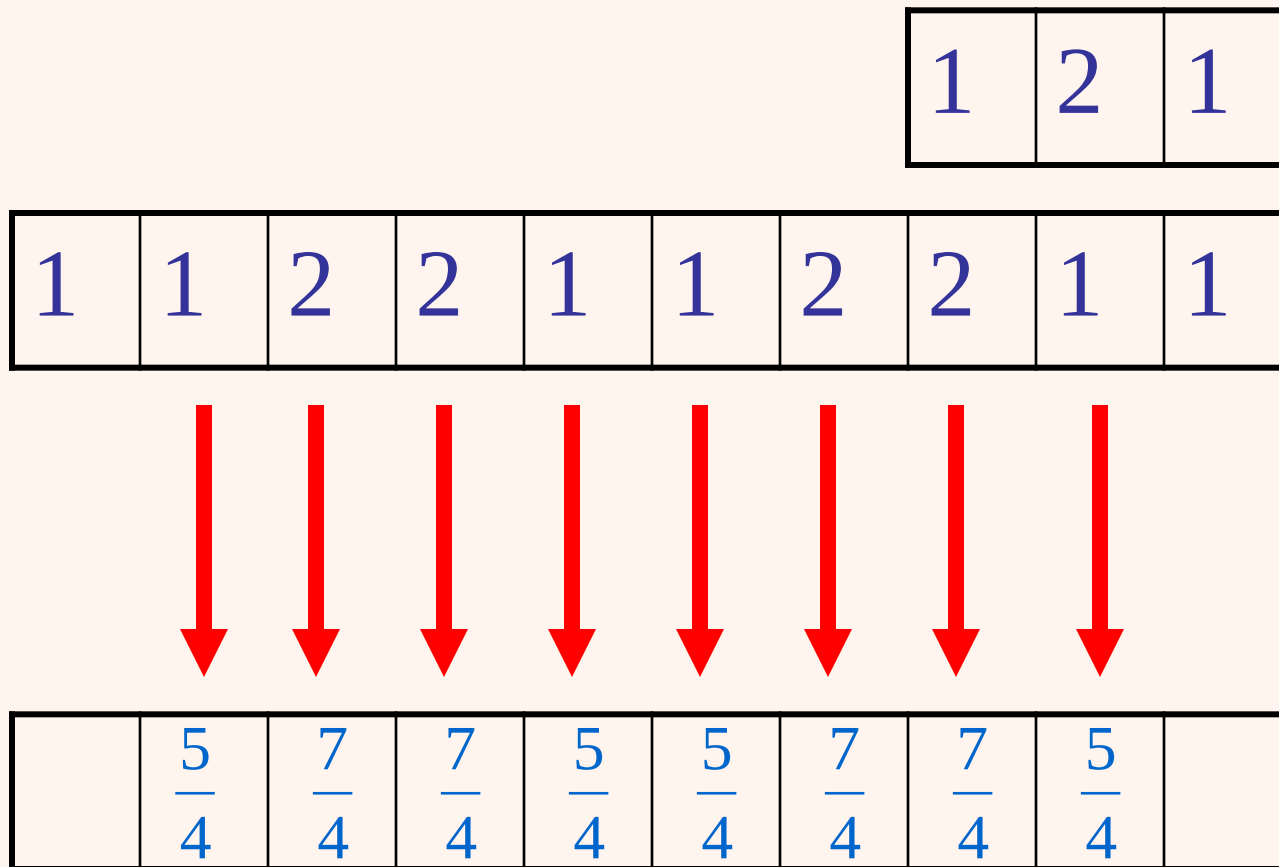
|  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | $\frac{5}{4}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|



# کانولوشن یک بعدی (ادامه...)

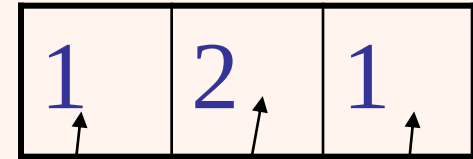
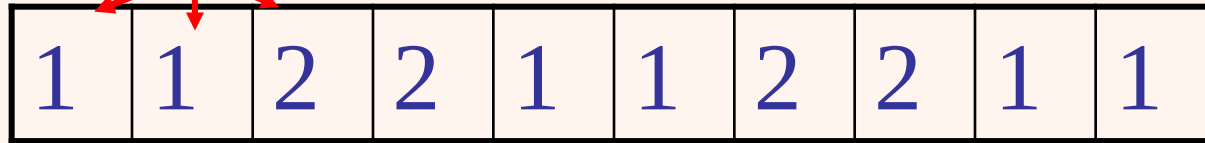
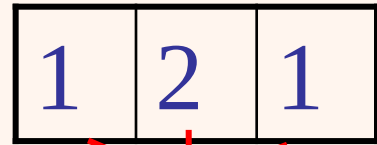


# کانولوشن یک بعدی (ادامه...)



# کانولوشن یک بعدی (ادامه...)

$$g(x) = h * f(x) = \sum_{i=-n}^n h(i) f(x-i)$$

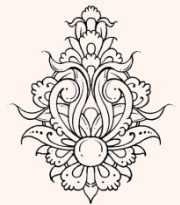


$$h(-1)=1$$

$$h(0)=2$$

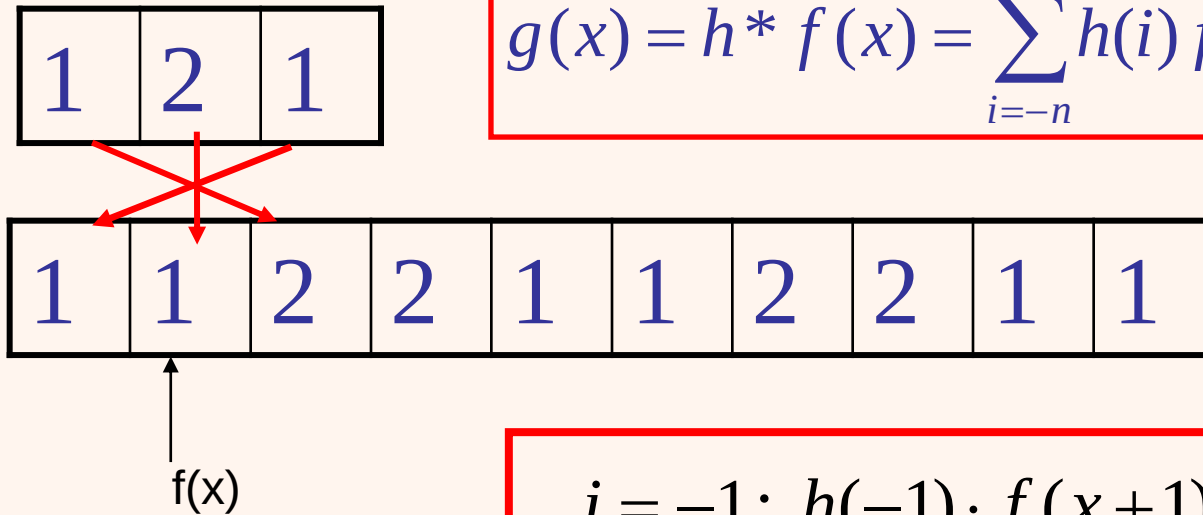
$$h(1)=1$$

$$n=1 \quad \text{و} \quad i \in \{-1, 0, 1\} \quad \left\{ \begin{array}{l} i=-1 \Rightarrow f(x-(-1))=f(x+1)=2 \\ i=0 \Rightarrow f(x-0)=f(x)=1 \\ i=1 \Rightarrow f(x-1)=f(x-1)=1 \end{array} \right.$$



# کانولوشن یک بعدی (ادامه...)

$$g(x) = h * f(x) = \sum_{i=-n}^n h(i) f(x-i)$$



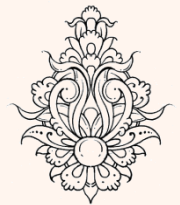
$$i = -1: h(-1) \cdot f(x+1) = 1 \cdot 2 = 2$$

$$i = 0: h(0) \cdot f(x) = 2 \cdot 1 = 2$$

$$i = 1: h(1) \cdot f(x-1) = 1 \cdot 1 = 1$$

$$g(x) = 2 + 2 + 1 = 5$$

$$\text{Normalise: } g(x) = 5/4$$



# Correlation versus Convolution

Correlation

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 |
|---|---|---|

$$g(x) = h \circ f(x) = \sum_{i=-n}^n h(i) f(x+i)$$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Convolution

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 |
|---|---|---|

$$g(x) = h * f(x) = \sum_{i=-n}^n h(i) f(x-i)$$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



هنگامی که فیلتر متقارن باشد، پاسخ کورولیشن همانند کانولوشن است

# اعمال فیلتر دوبعدی

Filter, Kernel or mask

Size: 3x3, 5x5, 7x7, ....

فیلتر دوبعدی

Normalisation

$\frac{1}{9}$

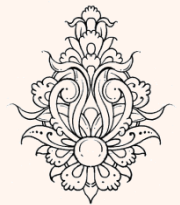
|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Input

|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |  |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |  |
|   |   |   |   |   |  |

Output

|  |                |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|
|  |                |  |  |  |  |
|  | $\frac{12}{9}$ |  |  |  |  |
|  |                |  |  |  |  |
|  |                |  |  |  |  |
|  |                |  |  |  |  |
|  |                |  |  |  |  |



# اعمال فیلتر دوبعدی (ادامه...)

$\frac{1}{9}$

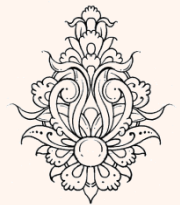
|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Input

Output

|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |  |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |  |
|   |   |   |   |   |  |

|  |  |                |                |  |  |
|--|--|----------------|----------------|--|--|
|  |  |                |                |  |  |
|  |  | $\frac{12}{9}$ | $\frac{11}{9}$ |  |  |
|  |  |                |                |  |  |
|  |  |                |                |  |  |
|  |  |                |                |  |  |
|  |  |                |                |  |  |



# اعمال فیلتر دوبعدی (ادامه...)

$$\frac{1}{9}$$

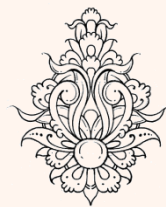
|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Input

Output

|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |  |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |  |
|   |   |   |   |   |  |

|  |                |                |                |  |  |
|--|----------------|----------------|----------------|--|--|
|  |                |                |                |  |  |
|  | $\frac{12}{9}$ | $\frac{11}{9}$ | $\frac{14}{9}$ |  |  |
|  |                |                |                |  |  |
|  |                |                |                |  |  |
|  |                |                |                |  |  |
|  |                |                |                |  |  |



# اعمال فیلتر دوبعدی (ادامه...)

$$\frac{1}{9}$$

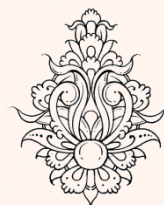
|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Input

|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |  |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |  |
|   |   |   |   |   |  |

Output

|  |                |                |                |  |  |
|--|----------------|----------------|----------------|--|--|
|  |                |                |                |  |  |
|  | $\frac{12}{9}$ | $\frac{11}{9}$ | $\frac{14}{9}$ |  |  |
|  | $\frac{13}{9}$ | $\frac{11}{9}$ | $\frac{13}{9}$ |  |  |
|  | $\frac{16}{9}$ | $\frac{12}{9}$ | $\frac{11}{9}$ |  |  |
|  |                |                |                |  |  |
|  |                |                |                |  |  |



# Correlation versus Convolution

Convolution

$$g(x, y) = h * f(x, y) = \sum_{j=-n}^n \sum_{i=-m}^m h(i, j) f(x-i, y-j)$$

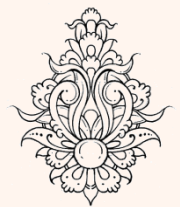
Correlation

$$g(x, y) = h \circ f(x, y) = \sum_{j=-n}^n \sum_{i=-m}^m h(i, j) f(x+i, y+j)$$

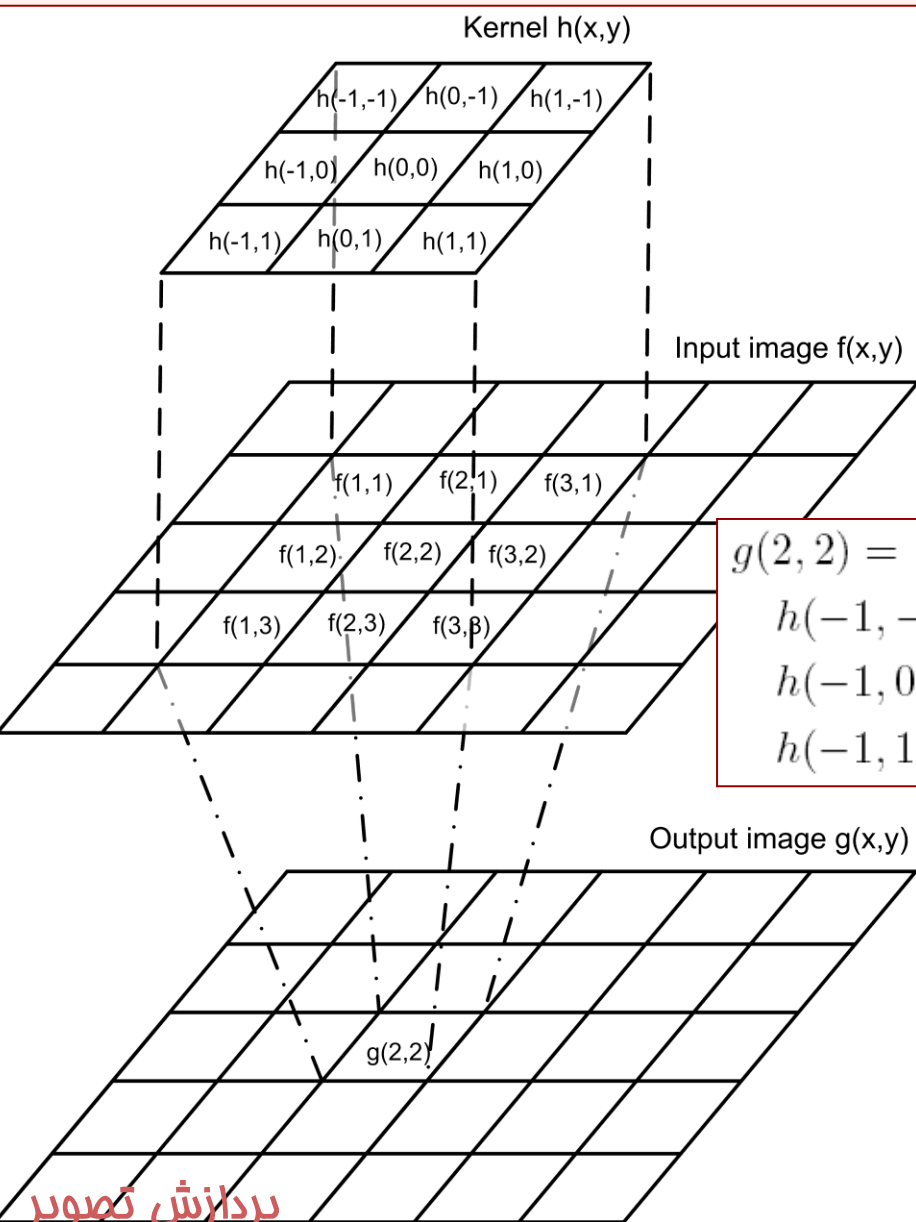
هنگامی که فیلتر متقارن باشد، پاسخ کورولیشن همانند کانولوشن است

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 2  | 3 | 2  |
| -1 | 0 | -1 |
| 2  | 3 | 2  |



# correlation



$$g(x, y) = \sum_{j=-R}^R \sum_{i=-R}^R h(i, j) \cdot f(x + i, y + j)$$

$$g(2, 2) =$$

$$\begin{aligned} &h(-1, -1) \cdot f(1, 1) + h(0, -1) \cdot f(2, 1) + h(1, -1) \cdot f(3, 1) + \\ &h(-1, 0) \cdot f(1, 2) + h(0, 0) \cdot f(2, 2) + h(1, 0) \cdot f(3, 2) + \\ &h(-1, 1) \cdot f(1, 3) + h(0, 1) \cdot f(2, 3) + h(1, 1) \cdot f(3, 3) \end{aligned}$$



- به دلیل اینکه اندازه‌ی تصویر خروجی همواره کمتر از تصویر ورودی است ابتدا Padding انجام شده سپس فرآیند صورت می‌پذیرد.

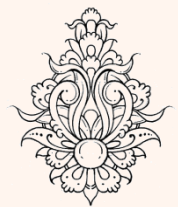
|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Input

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |

Output

|  |                |                |                |  |
|--|----------------|----------------|----------------|--|
|  |                |                |                |  |
|  | $\frac{12}{9}$ | $\frac{11}{9}$ | $\frac{14}{9}$ |  |
|  | $\frac{13}{9}$ | $\frac{11}{9}$ | $\frac{13}{9}$ |  |
|  | $\frac{16}{9}$ | $\frac{12}{9}$ | $\frac{11}{9}$ |  |
|  |                |                |                |  |



# مثال دو بعدی

Origin of  $f(x, y)$

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

$w(x, y)$

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

(a)

Padded  $f$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(b)

Initial position for  $w$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(c)

'full' correlation result

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(d)

'same' correlation result

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | 8 | 7 | 0 |
| 0 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(e)

Correlation

Rotated  $w$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(f)

'full' convolution result

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

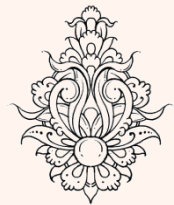
(g)

'same' convolution result

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 0 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| 0 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(h)

Convolution



## دریچه‌ی متوسط‌گیر

- عملکرد فیلتر **خطی** است.
- تصویر نتیجه‌شده دارای محوشدگی در لبه‌ها خواهد بود.

## Blurring

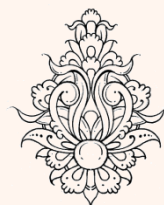
- در حوزه‌ی فرکانس مانند فیلتر پایین‌گذر عمل می‌کند.
- هر چقدر که اندازه‌ی دریچه بزرگ‌تر باشد، **محوشدگی** بیشتر خواهد شد.

$$\frac{1}{9}$$

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

$$\frac{1}{25}$$

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



# دریچه‌ی متوسط‌گیر

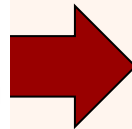
```
# Create a 3x3 averaging filter (equivalent to ones(3)/(9))
```

```
w = np.ones((3, 3), np.float32) / 9
```

```
# Apply the filter using OpenCV's filter2D function
```

```
gd = cv2.filter2D(I, -1, w)
```

Original Image



Filtered Image





5 × 5



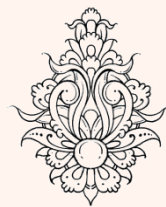
9 × 9



11 × 11



31 × 31



کتابخانه  
پیشگام

# Add Gaussian noise to the image

J = random\_noise(I, mode='gaussian', mean=0, var=0.1) # Skimage function returns in

J = np.array(255 \* J, dtype=np.uint8) # Convert back to uint8 (0-255 range)

# Create a 3x3 averaging filter (equivalent to ones(3)/(9))

w = np.ones((3, 3), np.float32) / 9

# Apply the filter using OpenCV's filter2D function

gd = cv2.filter2D(J, -1, w)



اصلی



ادامه...

اصلی



بهبود یافته



۷ × ۷



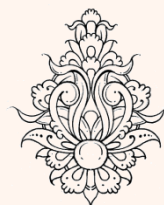
کتابخانه  
موزه  
و مرکز اسناد  
سازمان اسناد و کتابخانه ملی  
جمهوری اسلامی ایران

# مثال

• اندازه‌ی تصاویر  $500 \times 500$

• اندازه‌ی فیلترها

• ۳ - ۵ - ۹ - ۱۵ - ۳۵



# دریچه‌ی هموارساز

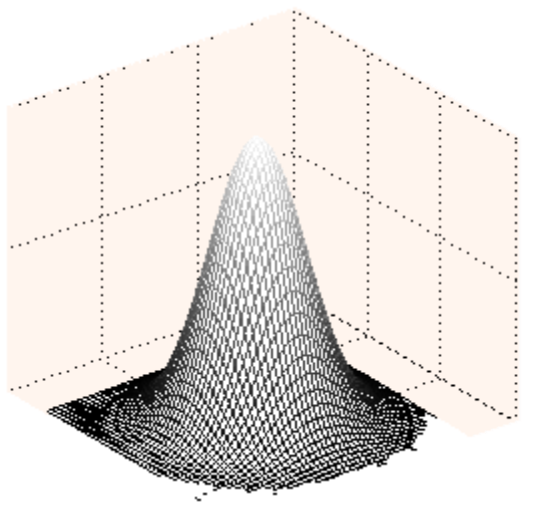
- استفاده از دریچه‌ی متوسطگیر

- کاهش نویز

- اثر محوشدگی در لبه‌ها

- استفاده از دریچه‌ی هموارساز

- عملکرد فیلتر خطی است.



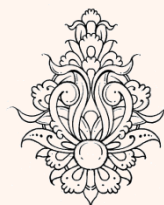
Gaussian filter

$$\frac{1}{52}$$

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 8 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

$$\frac{1}{16}$$

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 1 |



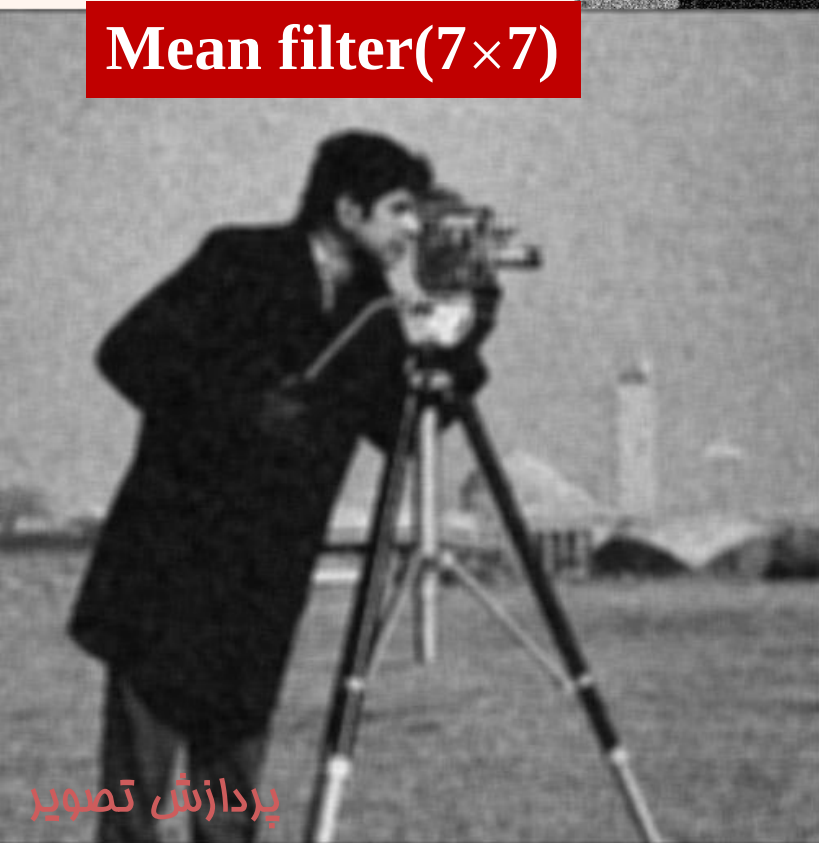
Input image



مثال

Gaussian filter( $7 \times 7$ )

Mean filter( $7 \times 7$ )



2



2



3

Mean filter(7x7)



3

Gaussian filter(7x7)

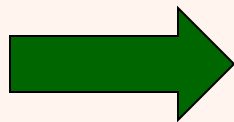


# فیلتر میانی

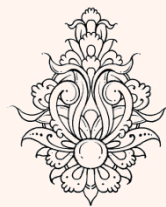
## Median Filter

- اگر دریچه را به صورت یک بعدی در نظر بگیریم:
  - ابتدا مقادیر داخل دریچه مرتب می‌شود.
  - مقدار میانی (میانه) انتخاب می‌گردد.

[ 1 10 8 3 0 ]



[ 0 1 3 8 10 ]



# فیلترمیانی (دو بعدی)

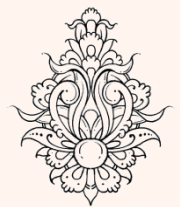
Input

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |

Sorted: 0,0,1,1,1,2,2,2,4

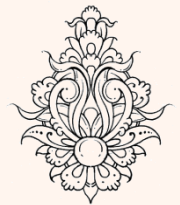
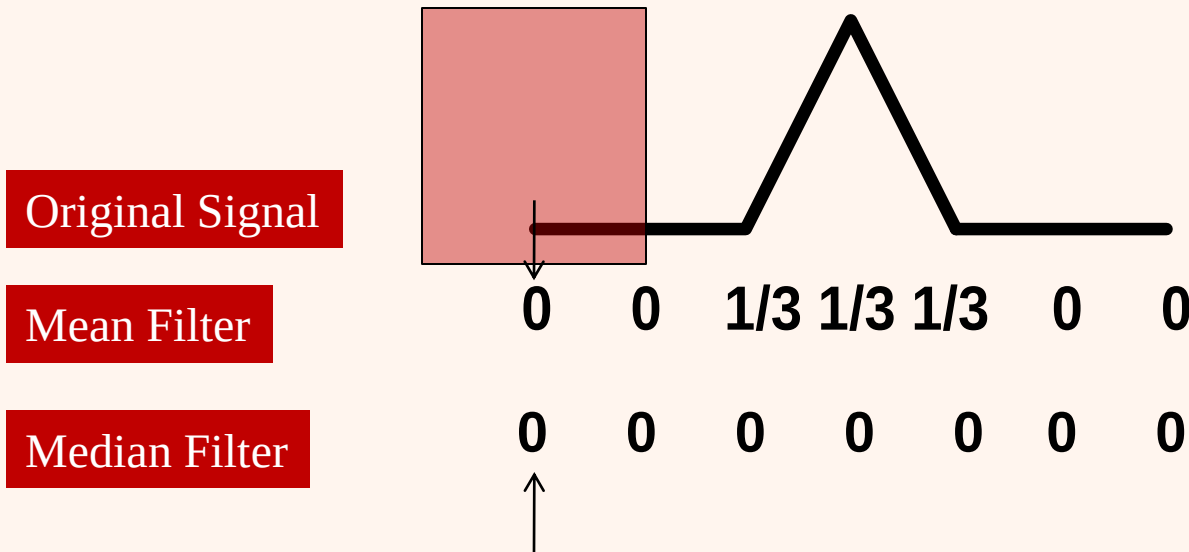
Output

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  |   |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |



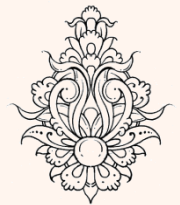
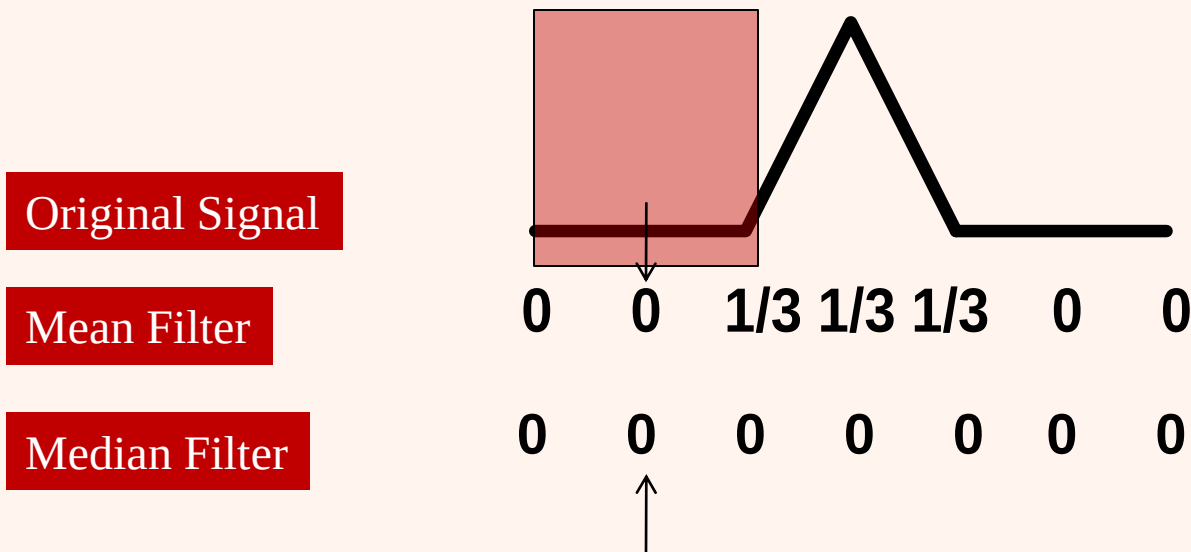
# فیلتر میانی (ادامه)

- برای نویزهای **فلکل نمکی** استفاده از فیلتر میانی پاسخ بهتری خواهد داد.



# فیلتر میانی (ادامه)

- برای نویزهای **فلکل نمکی** استفاده از فیلتر میانی پاسخ بهتری خواهد داد.



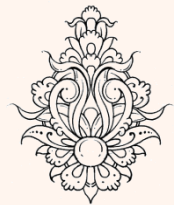
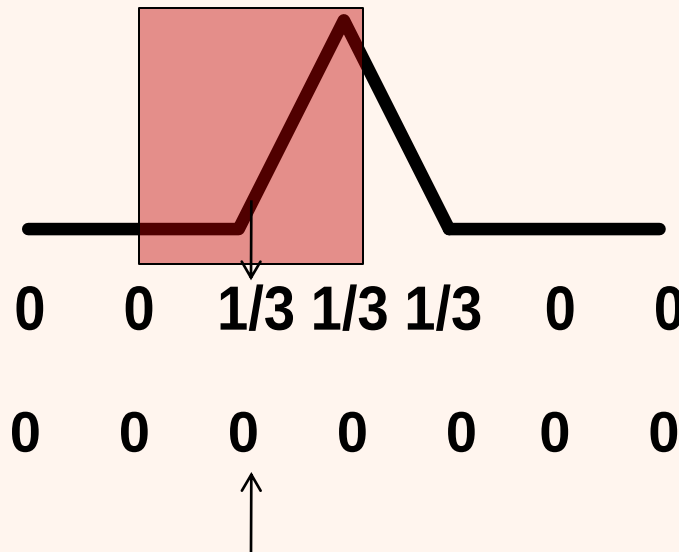
# فیلتر میانی (ادامه)

- برای نویزهای **فلکل نمکی** استفاده از فیلتر میانی پاسخ بهتری خواهد داد.

Original Signal

Mean Filter

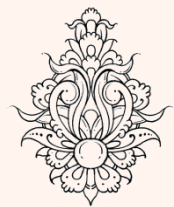
Median Filter



# فیلتر میانی (ادامه)

- اگر پراکندگی نویز بیشتر باشد جهت کاهش (مذف) نویز می‌باید اندازه‌ی دریچه بزرگ‌تر انتخاب گردد.
- مقدار روشنائی جدید در تصویر ایجاد نمی‌شود.
- برخلاف فیلتر متوسط‌گیر عملکرد فیلتر میانی **خطی** نیست.
- عملکرد بر اساس رتبه‌بندی عناصر است.

Order-Statistics Filters

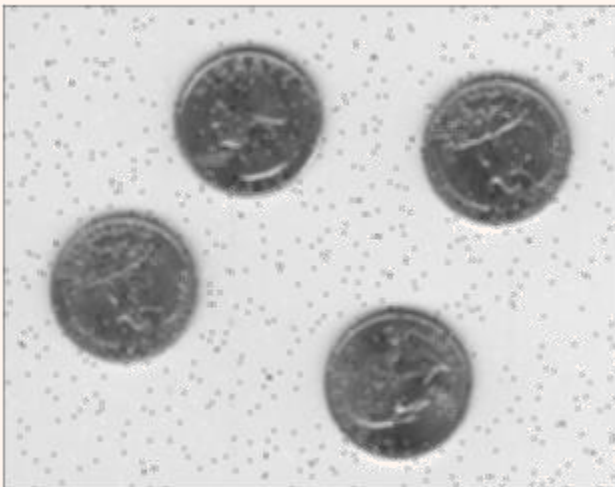


# فیلتر میانی (مثال)

`K = cv2.medianBlur(J, 3)` # Kernel size of 3



Mean Filter



Median Filter



دانشگاه  
تهران

# (مثال)

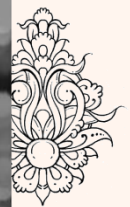


1th

2th



**Median Filter(5x5)**



دانشگاه  
سپهر  
بهشتی

Org



Median Filter  
(5×5)



Median Filter  
(3×3)



Median Filter  
(7×7)



# مقایسه‌ی تصاویر



- برای مقایسه‌ی تصویر بهترین معیار مشاهده‌ی آن subjective است.

subjective

- معیار کیفی است.
- وابسته به احساس بشر

- معیار کمی

objective

- مجموع مربعات خطا (MSE)
- نسبت توان سیگنال به نویز (SNR)

$$SNR = \frac{\sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n)^2}{\sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} [f(m, n) - \hat{f}(m, n)]^2}$$

$$MSE = \frac{\sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} [f(m, n) - \hat{f}(m, n)]^2}{MN}$$



# Quality Metrics

peak signal-to-noise ratio

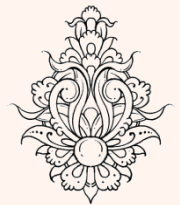
## PSNR

- پاسخ بر پایه‌ی db است.

$$PSNR = 10 \times \log\left(\frac{255^2}{MSE}\right)$$

- به صورت کلی اگر هر پیکسل را با  $B$  بیت بتوان نشان داد، فرمول مذکور به صورت زیر تغییر می‌نماید.

$$PSNR = 10 \times \log\left(\frac{(2^B - 1)^2}{MSE}\right)$$





PSNR=22.78



بدانش تصویر  
PSNR=22.97



۱۱۴  
PSNR=22.87



# آیا PSNR معیار خوبی است؟



$MSE=100.006$

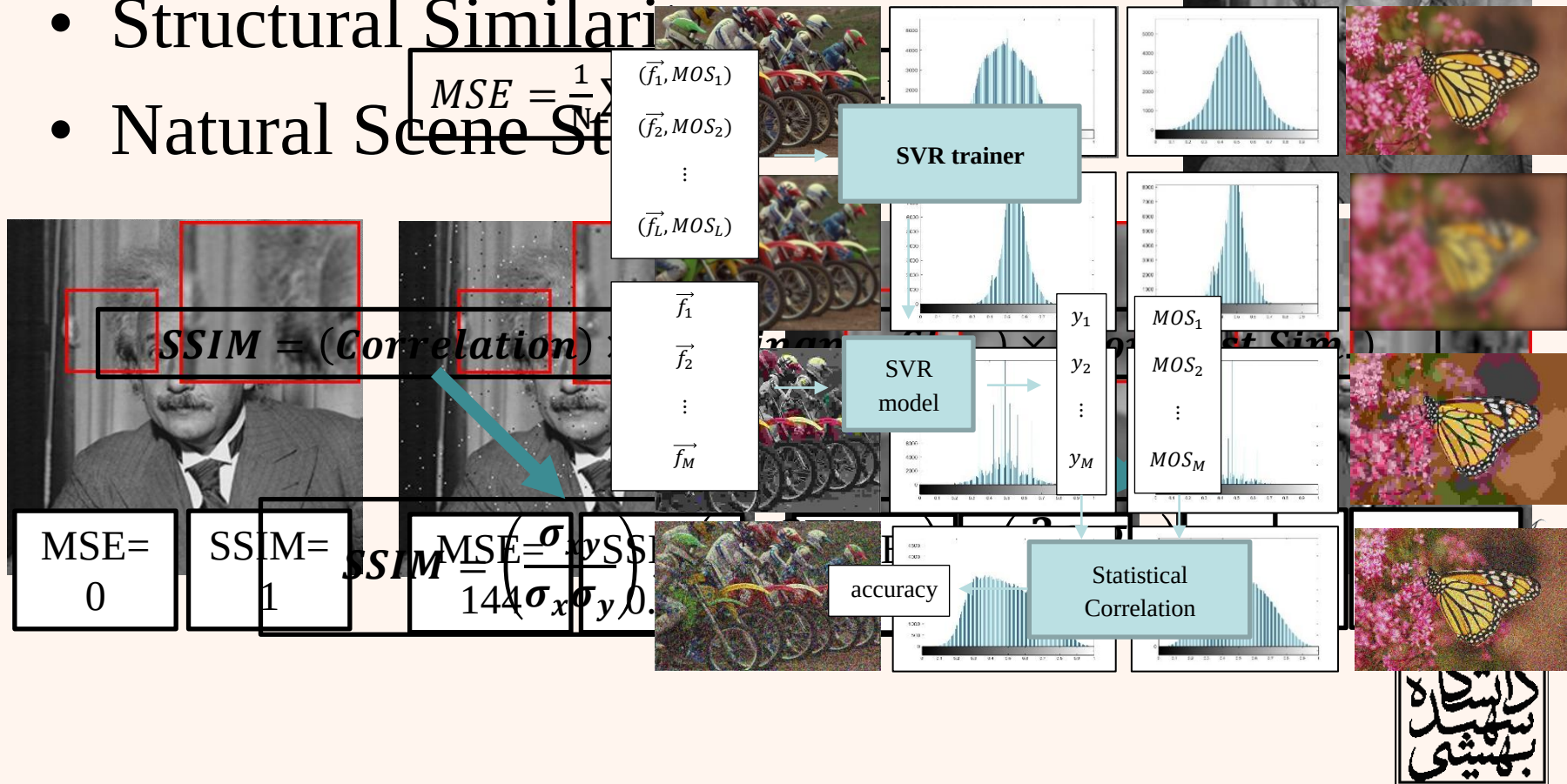


$MSE=48.82$

دانشگاه  
سپهر  
تهران

# Approaches to IQA

- Error Visibility
- Structural Similarity
- Natural Scene Statistics

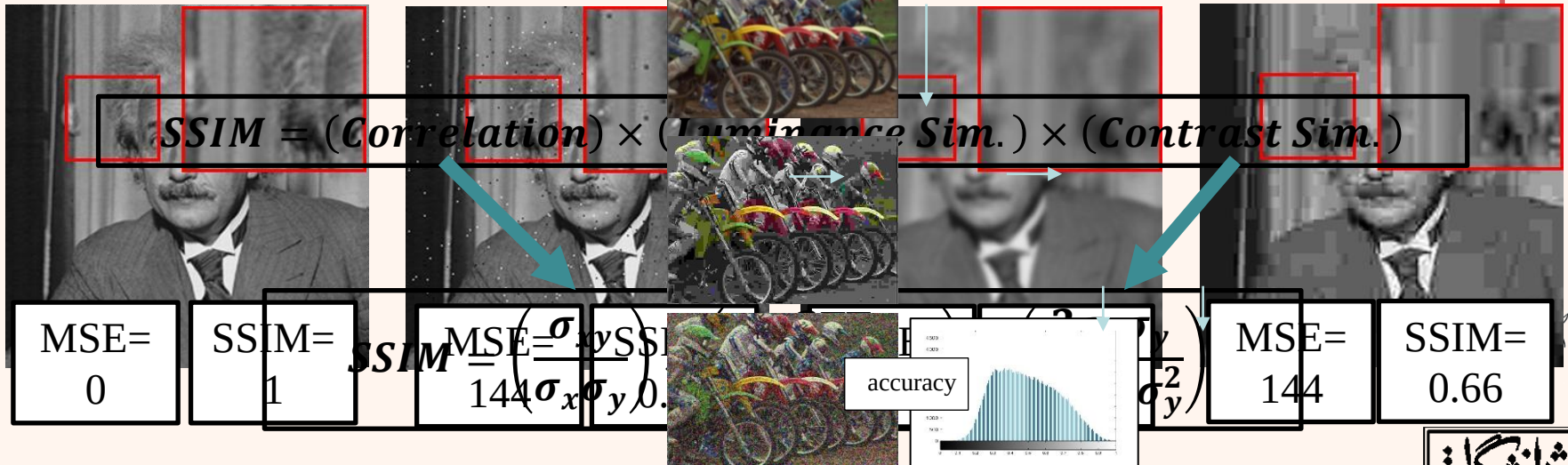
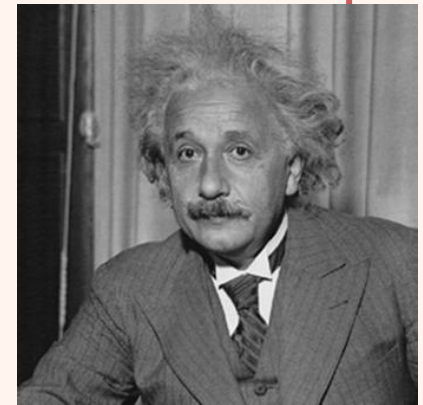
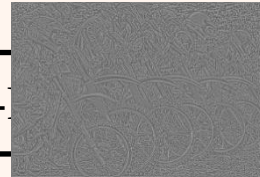


دانشگاه  
شهید  
بهشتی

# Approaches to IQA

- Error Visibility
- Structural Similarity
- Natural Scene Statistics

$$MSE = \frac{1}{N} \sum (x_i - y_i)^2 \text{ (Full-Frame)}$$



دانشگاه  
تهران